Chapitre 3 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle et arcs paramétrés

Haddad Lotfi

14/04/2026

1 Dérivation des fonctions vectorielles

1.1 Dérivée en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide à valeurs dans un espace vectoriel normé E de dimension finie.

Définition 1.1 (fonction vectorielle dérivable en un point d'un intervalle)**.** *On dit que f est dérivable en un point t_0 de I si la fonction $t \mapsto \frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$ possède une limite en t_0. Cette limite est notée $f'(t_0)$.*

On sait que f est dérivable en t_0 si et seulement si elle admet au voisinage de t_0 un développement limité d'ordre 1 :

$$f(t_0 + h) = f(t_0) + hf'(t_0) + o(h).$$

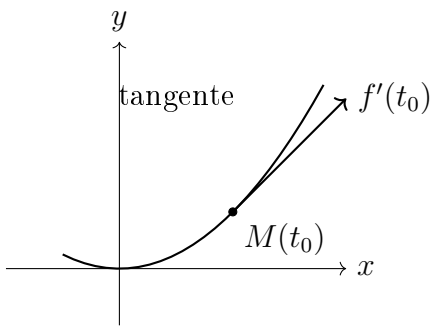


FIGURE 1 – Interprétation géométrique : $f'(t_0)$ dirige la tangente

Interprétation graphique : le vecteur $f'(t_0)$ est porté par la tangente à la trajectoire au point $f(t_0)$. S'il est non nul, ce vecteur dirige la tangente.

Interprétation cinématique : le vecteur $f'(t_0)$ est le vecteur vitesse instantanée du mobile à l'instant t_0.

Proposition 1.1 (dérivation d'une fonction à valeurs vectorielles)**.** *Si $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ est une base de E, pour tout $t \in I$, $f(t) = \sum_{i=1}^{n} f_i(t)e_i$. La fonction vectorielle f est dérivable en t_0 si et seulement si chacune de ses fonctions numériques composantes est dérivable en t_0, et :*

$$f'(t_0) = \sum_{i=1}^{n} f_i'(t_0)e_i.$$

En particulier si f est une fonction à valeurs complexes alors f est dérivable en t_0 si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont dérivables en t_0.

Démonstration. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Pour tout $t \in I$, on a $f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i$.

Pour $h \neq 0$ tel que $t_0 + h \in I$, le taux d'accroissement s'écrit :

$$\frac{f(t_0+h) - f(t_0)}{h} = \sum_{i=1}^n \frac{f_i(t_0+h) - f_i(t_0)}{h} e_i.$$

Sens direct ($\Rightarrow$). Supposons f dérivable en t_0. Alors le taux d'accroissement admet une limite dans E quand $h \to 0$. Puisque la base $\mathcal{B}$ est fixée, la convergence dans E équivaut à la convergence coordonnée par coordonnée. Par conséquent, pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$, le taux d'accroissement $\frac{f_i(t_0+h)-f_i(t_0)}{h}$ admet une limite, notée $f_i'(t_0)$. Ainsi chaque f_i est dérivable en t_0 et :

$$f'(t_0) = \sum_{i=1}^n f_i'(t_0)e_i.$$

Sens réciproque ($\Leftarrow$). Réciproquement, supposons que chaque f_i soit dérivable en t_0. Alors chaque taux d'accroissement $\frac{f_i(t_0+h)-f_i(t_0)}{h}$ admet une limite $f_i'(t_0)$ quand $h \to 0$. Par combinaison linéaire, le taux d'accroissement de f converge vers $\sum_{i=1}^n f_i'(t_0)e_i$, ce qui prouve que f est dérivable en t_0 avec la formule annoncée.

Le cas des fonctions à valeurs complexes s'obtient en prenant $E = \mathbb{C}$ et la base $\mathcal{B} = (1, i)$. Alors $f(t) = \mathrm{Re}(f(t)) \cdot 1 + \mathrm{Im}(f(t)) \cdot i$, et la proposition donne le résultat. □

Définition 1.2 (dérivée à droite, à gauche)**.** *La fonction f admet une **dérivée à droite** (resp. **dérivée à gauche**) en t_0 si sa restriction à $[t_0, +\infty[$ (resp. $]-\infty, t_0]$) est dérivable en t_0.*

Exemple 1.1. *La fonction valeur absolue $f = |\cdot|$ est dérivable en tout point de $\mathbb{R}^*$, avec $f'(x) = 1$ si $x > 0$ et $f'(x) = -1$ si $x < 0$. Elle est de plus dérivable à gauche et à droite en 0, avec $f_g'(0) = -1$ et $f_d'(0) = 1$.*

Démonstration. Pour $x > 0$, on a $f(x) = x$, donc f est dérivable et $f'(x) = 1$. Pour $x < 0$, on a $f(x) = -x$, donc f est dérivable et $f'(x) = -1$.

En $x = 0$, étudions le taux d'accroissement :

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \begin{cases} 1 & \text{si } h > 0, \\ -1 & \text{si } h < 0. \end{cases}$$

Lorsque $h \to 0^+$, ce taux tend vers 1 : c'est la dérivée à droite $f_d'(0) = 1$. Lorsque $h \to 0^-$, il tend vers -1 : c'est la dérivée à gauche $f_g'(0) = -1$. Ces deux limites étant différentes, f n'est pas dérivable en 0. □

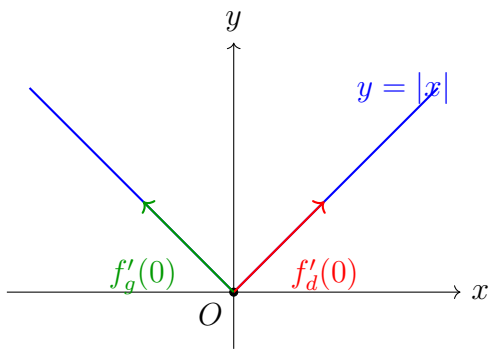


FIGURE 2 – Point anguleux en 0 : les dérivées à gauche et à droite diffèrent.

1.2 Dérivée globale

Soit f une application d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ dans un espace vectoriel normé E.

Définition 1.3 (fonction dérivée)**.** *Si f est dérivable en tout point de I, on dit qu'elle est* ***dérivable sur*** *I. De plus, dans ce cas, l'application de I dans E : $t \mapsto f'(t)$ est appelée* ***fonction dérivée*** *de f, et notée f', ou $D(f)$, ou $\frac{df}{dt}$ (cette notation est liée au contexte et présuppose que l'on désigne la variable par la lettre t).*

Proposition 1.2 (dérivation sur un sous-intervalle)**.** *Soit f une application définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans un espace vectoriel normé E : $f : I \to E$.*

1. *Soit J un sous-intervalle de I. Si f est dérivable sur I, alors $f|_J$ est dérivable sur J.*
2. *Réciproquement, supposons J ouvert dans I. Si $f|_J$ est dérivable sur J, alors f est dérivable en tout point de J.*

Démonstration.

1. Soit J un sous-intervalle de I. Pour tout $t_0 \in J$, on a $t_0 \in I$. Puisque f est dérivable en t_0 sur I, le taux d'accroissement $\frac{f(t_0+h)-f(t_0)}{h}$ admet une limite quand $h \to 0$ (avec $t_0 + h \in I$). En particulier, cette limite existe lorsqu'on restreint h à des valeurs telles que $t_0 + h \in J \subset I$. Ainsi $f|_J$ est dérivable en t_0, et $(f|_J)'(t_0) = f'(t_0)$. Ceci étant vrai pour tout $t_0 \in J$, $f|_J$ est dérivable sur J.
2. Supposons maintenant que J soit un ouvert de I et que $f|_J$ soit dérivable sur J. Soit $t_0 \in J$. Puisque J est ouvert dans I, il existe $\eta > 0$ tel que $]t_0 - \eta, t_0 + \eta[\cap I \subset J$. Ainsi, pour h suffisamment petit, $t_0 + h \in J$. La dérivabilité de $f|_J$ en t_0 donne l'existence de la limite du taux d'accroissement de f en t_0. Donc f est dérivable en t_0, avec $f'(t_0) = (f|_J)'(t_0)$. Ceci étant vrai pour tout $t_0 \in J$, f est dérivable sur J.

□

1.3 Applications de classe $\mathcal{C}^1$

Soit encore $f : I \to E$ une application.

Définition 1.4 (fonction de classe $\mathcal{C}^1$)**.** *On dit que f est de* ***classe $\mathcal{C}^1$ sur*** *I si elle est dérivable sur I et si sa dérivée f' est continue sur I. L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I à valeurs dans E est un espace vectoriel, noté $\mathcal{C}^1(I; E)$.*

Exemple 1.2. *La fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & si\ x \neq 0 \\ 0 & si\ x = 0 \end{cases}$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. **Dérivabilité sur $\mathbb{R}^*$.** Pour $x \neq 0$, f est produit et composée de fonctions dérivables, donc dérivable, et :

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}.$$

Dérivabilité en 0. Étudions le taux d'accroissement :

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{h^2 \sin \frac{1}{h}}{h} = h \sin \frac{1}{h}.$$

Comme $\left|h \sin \frac{1}{h}\right| \leq |h|$, ce taux tend vers 0 quand $h \to 0$. Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

f' n'est pas continue en 0. Pour $x \neq 0$, on a $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$. Quand $x \to 0$, $2x \sin \frac{1}{x} \to 0$, mais $\cos \frac{1}{x}$ n'a pas de limite (elle oscille entre -1 et 1). Par conséquent, f' n'a pas de limite en 0, donc f' n'est pas continue en 0. Ainsi f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. □

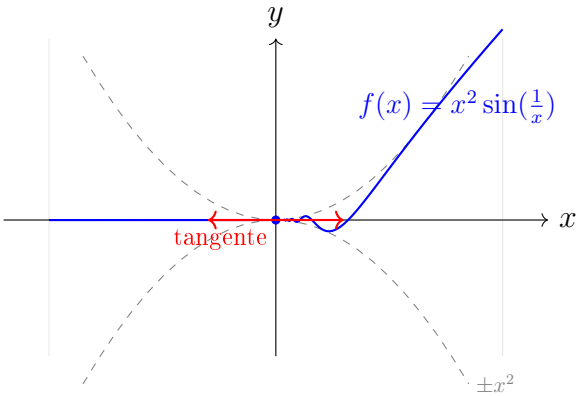


FIGURE 3 – Graphe de la fonction f. L'amortissement par x^2 permet l'existence de la tangente en 0.

1.4 Opérations sur les fonctions dérivables

1.4.1 Dérivée d'une combinaison linéaire

Proposition 1.3 (dérivation d'une combinaison linéaire)**.** *Soit f et g des applications de I dans E dérivables en un point $a \in I$ (resp. dérivables sur I resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I). Soit α un scalaire. Alors $\alpha f + g$ est dérivable en a (resp. dérivable sur I resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I) et :*

$$(\alpha f + g)'(a) = \alpha f'(a) + g'(a) \quad \textit{resp.} \quad D(\alpha f + g) = \alpha D(f) + D(g).$$

Démonstration. Soit f et g dérivables en a. Pour $h \neq 0$ tel que $a+h \in I$, le taux d'accroissement de $\alpha f + g$ en a est :

$$\frac{(\alpha f + g)(a+h) - (\alpha f + g)(a)}{h} = \alpha \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{g(a+h) - g(a)}{h}.$$

Par hypothèse, chacun des deux taux d'accroissement admet une limite finie quand $h \to 0$: $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \to f'(a)$ et $\frac{g(a+h)-g(a)}{h} \to g'(a)$. Par opérations sur les limites, le taux d'accroissement de $\alpha f + g$ converge vers $\alpha f'(a) + g'(a)$. Ainsi $\alpha f + g$ est dérivable en a et $(\alpha f + g)'(a) = \alpha f'(a) + g'(a)$.

Si f et g sont dérivables sur I, le raisonnement ci-dessus vaut pour tout $a \in I$, donc $\alpha f + g$ est dérivable sur I et $(\alpha f + g)' = \alpha f' + g'$.

Si de plus f' et g' sont continues sur I, alors $\alpha f' + g'$ l'est aussi, donc $\alpha f + g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I. □

Remarque 1.1. *L'ensemble $\mathcal{D}^1(I;E)$ (resp. $\mathcal{C}^1(I;E)$) des applications de I dans E dérivables sur I (resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I) est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. De plus, pour tout $a \in I$, l'application linéaire d'évaluation de la dérivée :*

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{D}^1(I;E) & \longrightarrow & E \\ f & \longmapsto & f'(a) \end{array}$$

est linéaire.

1.4.2 Dérivée et application linéaire

D'après ce qui précède, l'application D de $\mathcal{C}^1(I;E)$ dans $\mathcal{C}^0(I;E)$, $f \mapsto f'$ est linéaire :

$$\forall \alpha \in \mathbb{K},\ \forall (f,g) \in \mathcal{C}^1(I;E)^2, \quad (\alpha f + g)' = \alpha f' + g'.$$

Théorème 1.1 (dérivée et application linéaire). *Soit E, F deux espaces vectoriels normés de dimension finie, u une application linéaire de E dans F, et f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans E. Alors $u \circ f$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur I à valeurs dans F, et :*

$$(u \circ f)' = u \circ f'.$$

Démonstration. Soit $t_0 \in I$. Pour $h \neq 0$ tel que $t_0 + h \in I$, le taux d'accroissement de $u \circ f$ en t_0 est :

$$\frac{(u \circ f)(t_0 + h) - (u \circ f)(t_0)}{h} = \frac{u(f(t_0 + h)) - u(f(t_0))}{h} = u\left(\frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h}\right),$$

où la dernière égalité utilise la linéarité de u. Lorsque $h \to 0$, le taux d'accroissement de f tend vers $f'(t_0)$. Puisque u est continue (en dimension finie, toute application linéaire est continue), on a :

$$\lim_{h \to 0} u\left(\frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h}\right) = u(f'(t_0)).$$

Ainsi $u \circ f$ est dérivable en t_0 et $(u \circ f)'(t_0) = u(f'(t_0))$. Ceci étant vrai pour tout $t_0 \in I$, $u \circ f$ est dérivable sur I et $(u \circ f)' = u \circ f'$. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, alors f' est continue, et par continuité de u, $u \circ f'$ l'est aussi ; donc $u \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^1$. □

1.4.3 Dérivée et application bilinéaire

Théorème 1.2 (dérivée et application bilinéaire). *Soit E, F, G trois espaces vectoriels normés de dimension finie, B une application bilinéaire de $E \times F$ dans G, et f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs respectives dans E et F. Alors $B(f, g)$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur I à valeurs dans G, et :*

$$(B(f, g))' = B(f', g) + B(f, g').$$

Démonstration. Soit $t_0 \in I$. Pour $h \neq 0$ tel que $t_0 + h \in I$, écrivons le taux d'accroissement :

$$\frac{B(f(t_0 + h), g(t_0 + h)) - B(f(t_0), g(t_0))}{h}.$$

Ajoutons et retranchons $B(f(t_0), g(t_0 + h))$:

$$= \frac{B(f(t_0 + h), g(t_0 + h)) - B(f(t_0), g(t_0 + h))}{h} + \frac{B(f(t_0), g(t_0 + h)) - B(f(t_0), g(t_0))}{h}.$$

Par bilinéarité de B, on a :

$$B(f(t_0 + h), g(t_0 + h)) - B(f(t_0), g(t_0 + h)) = B(f(t_0 + h) - f(t_0), g(t_0 + h)).$$

De même :

$$B(f(t_0), g(t_0 + h)) - B(f(t_0), g(t_0)) = B(f(t_0), g(t_0 + h) - g(t_0)).$$

Ainsi le taux d'accroissement s'écrit :

$$B\left(\frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h}, g(t_0 + h)\right) + B\left(f(t_0), \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h}\right).$$

Lorsque $h \to 0$, on a :

— $\frac{f(t_0+h)-f(t_0)}{h} \to f'(t_0)$,

— $\frac{g(t_0+h)-g(t_0)}{h} \to g'(t_0)$,
— $g(t_0+h) \to g(t_0)$ par continuité de g,
— $f(t_0)$ est constant.

Par continuité de l'application bilinéaire B (en dimension finie, toute application bilinéaire est continue), on obtient la convergence du premier terme vers $B(f'(t_0), g(t_0))$ et du second vers $B(f(t_0), g'(t_0))$. Ainsi $B(f,g)$ est dérivable en t_0 et :

$$(B(f,g))'(t_0) = B(f'(t_0), g(t_0)) + B(f(t_0), g'(t_0)).$$

Si f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$, alors f' et g' sont continues, donc $B(f',g) + B(f,g')$ l'est aussi ; par conséquent $B(f,g)$ est de classe $\mathcal{C}^1$. □

Exemple 1.3. *Soit E un espace vectoriel euclidien, de produit scalaire noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Alors pour toutes fonctions f et g dérivables sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans E, la fonction $\langle f, g \rangle$ est dérivable, et :*

$$\langle f, g \rangle' = \langle f', g \rangle + \langle f, g' \rangle.$$

En effet, le produit scalaire est une application bilinéaire continue, donc le théorème sur la dérivée d'une application bilinéaire s'applique.

Sur tout intervalle où $\|f\| \neq 0$, on a $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}$. En dérivant :

$$\|f\|' = \frac{\langle f, f \rangle'}{2\sqrt{\langle f, f \rangle}} = \frac{2\langle f, f' \rangle}{2\|f\|} = \frac{\langle f, f' \rangle}{\|f\|}.$$

En particulier, si $\|f\|$ est constant sur I, alors $\|f\|' = 0$, donc $\langle f, f' \rangle = 0$: le vecteur vitesse est orthogonal au vecteur position.

Par exemple, si f est deux fois dérivable et $\|f'\|$ constant (mouvement uniforme), alors en appliquant le résultat précédent à f', on obtient $\langle f', f'' \rangle = 0$: l'accélération est orthogonale à la vitesse.

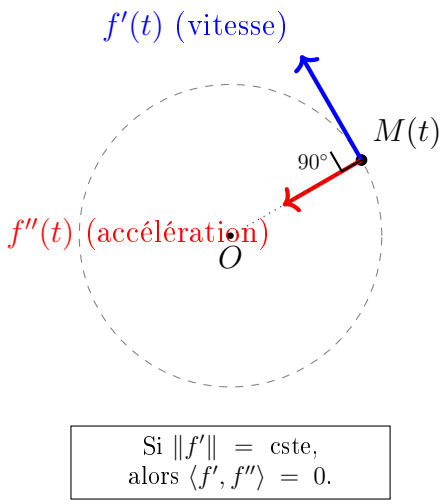


FIGURE 4 – Orthogonalité de la vitesse et de l'accélération dans un mouvement à vitesse constante.

Remarque 1.2. *Le théorème se généralise à une application multilinéaire. Par exemple, si $f_1, \ldots, f_n$ sont des fonctions dérivables sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans un espace vectoriel normé E de dimension n muni d'une base $\mathcal{B}$, alors la fonction $\det_{\mathcal{B}}(f_1, \ldots, f_n)$ est dérivable et :*

$$\det_{\mathcal{B}}(f_1, f_2, \ldots, f_n)' = \det_{\mathcal{B}}(f_1', f_2, \ldots, f_n) + \det_{\mathcal{B}}(f_1, f_2', \ldots, f_n) + \cdots + \det_{\mathcal{B}}(f_1, f_2, \ldots, f_n').$$

Démonstration. Le déterminant est une application n-linéaire alternée. Par récurrence sur n, on peut appliquer la formule de dérivation des applications bilinéaires de manière itérée. Pour $n = 2$, c'est le théorème précédent. Supposons la formule vraie au rang $n-1$. Pour n, on écrit :

$$\det(f_1, \dots, f_n) = B\big(f_1, \det(f_2, \dots, f_n)\big)$$

où B est l'application bilinéaire $B(x, y) = \det(x, y, \dots)$? La démonstration rigoureuse repose sur le caractère n-linéaire et continu du déterminant. En dérivant terme à terme par linéarité, on obtient la somme des n déterminants où un seul vecteur est dérivé. □

1.5 Théorèmes généraux pour les fonctions à valeurs réelles — rappels de première année MP

Il s'agit ici de rappels. On renvoie au cours de première année pour les démonstrations, qui sont à savoir !

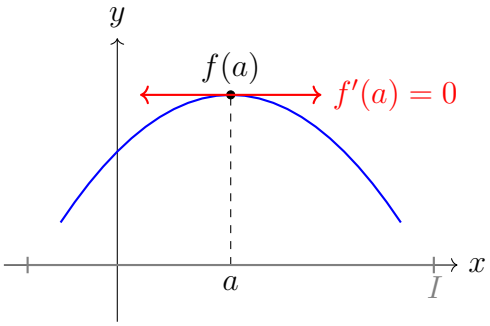
Proposition 1.4 (dérivée et extremum — rappel de première année MP)**.** *Soit f une fonction définie sur I et $a \in I$ qui n'est pas une borne de I. Si f présente en a un extremum local, et si f est dérivable en a, alors $f'(a) = 0$.*

Démonstration. Supposons que f présente un maximum local en a (le cas d'un minimum est analogue). Il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in I$ avec $|x - a| < \eta$, on ait $f(x) \leq f(a)$.

Pour h suffisamment petit ($0 < h < \eta$), le taux d'accroissement $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est négatif ou nul. En passant à la limite quand $h \to 0^+$, on obtient $f'(a) \leq 0$.

Pour h suffisamment petit ($-\eta < h < 0$), le taux d'accroissement $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est positif ou nul (car le dénominateur est négatif et le numérateur aussi). En passant à la limite quand $h \to 0^-$, on obtient $f'(a) \geq 0$.

Ainsi $f'(a) \leq 0$ et $f'(a) \geq 0$, donc $f'(a) = 0$. □



Extremum local : la pente s'annule car a n'est pas une borne de I.

Remarque 1.3.

1. *Attention, la réciproque est fausse ! L'annulation de la dérivée n'implique pas la présence d'un extremum. Par exemple, la fonction $x \mapsto x^3$ vérifie $f'(0) = 0$ mais n'admet pas d'extremum en 0.*
2. *Attention à l'hypothèse ! Si a est une borne de l'intervalle I (c'est-à-dire si I n'est pas ouvert en a), alors l'existence d'un extremum n'implique pas l'annulation de la dérivée. Par exemple, la fonction $x \mapsto x$ sur $[0, 1]$ admet un minimum en 0 et un maximum en 1, mais sa dérivée ne s'annule ni en 0 ni en 1.*

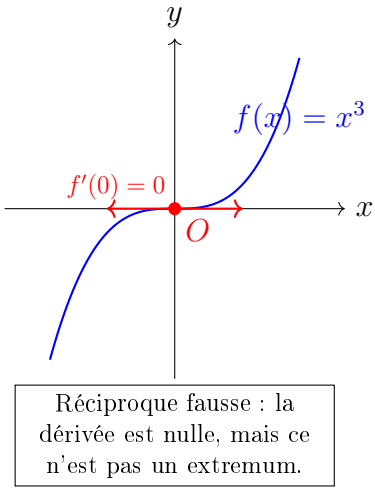


FIGURE 5 – Point d'inflexion à tangente horizontale pour $x \mapsto x^3$.

Théorème 1.3 (théorème de Rolle — rappel de première année MP)**.** *Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Si $f(a) = f(b)$, alors $\exists c \in]a, b[,\ f'(c) = 0$.*

Démonstration. Puisque f est continue sur le segment $[a, b]$, elle y atteint ses bornes : il existe $c_m, c_M \in [a, b]$ tels que $f(c_m) = \min_{[a,b]} f$ et $f(c_M) = \max_{[a,b]} f$.

Si ces deux extrema sont égaux, alors f est constante sur $[a, b]$, donc $f'(c) = 0$ pour tout $c \in]a, b[$, et le théorème est vérifié.

Sinon, l'un des deux extrema est différent de $f(a) = f(b)$. Comme $f(a) = f(b)$, cet extremum est atteint en un point $c \in]a, b[$ (ni en a, ni en b). En ce point c, f présente un extremum local et est dérivable (car $c \in]a, b[$). D'après la proposition précédente sur la dérivée et les extremums, on a $f'(c) = 0$. □

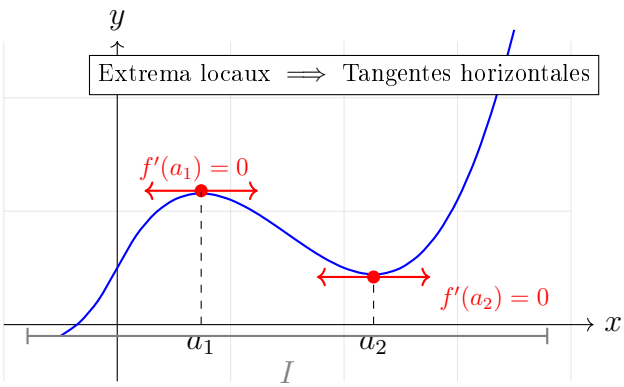


FIGURE 6 – Interprétation de la proposition : la dérivée s'annule aux sommets et aux creux.

Théorème 1.4 (théorème des accroissements finis — rappel de première année MP)**.** *Soit $a < b$ et $f \in \mathcal{C}^0([a, b]; \mathbb{R})$ dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. En d'autres termes $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.*

Démonstration. Soit g la fonction définie sur $[a, b]$ par :

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

La fonction g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et l'on vérifie que $g(a) = f(a)$ et $g(b) = f(b) - (f(b) - f(a)) = f(a)$. Ainsi $g(a) = g(b)$.

Par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Or :

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Donc $g'(c) = 0$ équivaut à :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

Les lecteurs réfléchiront à l'interprétation géométrique de ce résultat.

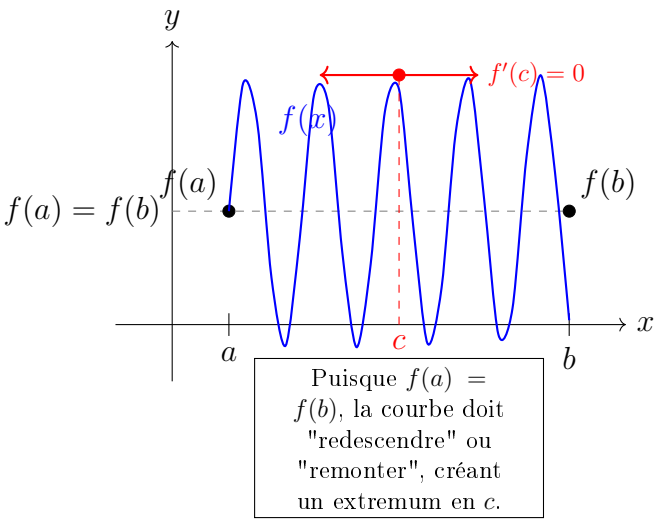


FIGURE 7 – Illustration du théorème de Rolle : existence d'un point à tangente horizontale.

Interprétation cinématique : Le théorème des accroissements finis montre que la vitesse moyenne sur un parcours rectiligne dans un intervalle de temps $[t_1, t_2]$ est atteinte par la vitesse instantanée.

On peut également paramétrer le segment $[a, b]$ en posant $h = b - a$, de sorte que $[a, b] = \{a + th \mid t \in [0, 1]\}$. Le théorème des accroissements finis s'écrit alors

$$\exists \theta \in [0, 1],\ f(a + h) = f(a) + hf'(a + \theta h).$$

L'ordre des bornes peut être inversé.

Remarque 1.4. *Pour les fonctions à valeurs réelles, il est essentiel de remarquer que ces résultats (théorème de Rolle et théorème des accroissements finis) ne s'étendent ni aux fonctions complexes, ni aux fonctions vectorielles.*

Contre-exemple : considérons la fonction $f : [0, 2\pi] \to \mathbb{C}$ définie par $f(x) = e^{ix}$. On a $f(0) = f(2\pi) = 1$, mais $f'(x) = ie^{ix}$ ne s'annule jamais sur $]0, 2\pi[$. Ainsi le théorème de Rolle est en défaut. Par conséquent, le théorème des accroissements finis l'est également.

Les démonstrations de ces théorèmes (qui reposent sur la propriété de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$ et sur le fait que $\mathbb{R}$ est totalement ordonné) doivent être connues.

Remarque 1.5. *Le théorème de Rolle sert à obtenir des informations sur les zéros de la dérivée à partir d'informations sur les zéros de la fonction. En revanche, le théorème des accroissements finis s'utilise généralement dans l'autre sens ; d'ailleurs, il se généralisera aux fonctions complexes et vectorielles sous la forme d'une inégalité obtenue par intégration.*

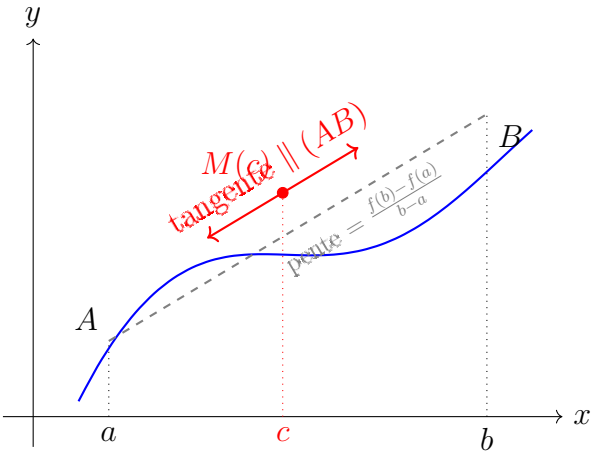


FIGURE 8 – Théorème des Accroissements Finis : la tangente en c est parallèle à la corde (AB).

Applications du théorème des accroissements finis : Soit f une application continue d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (sauf pour la dernière application), dérivable sur l'intérieur $\mathring{I}$ de I.

- L'application f est croissante (resp. décroissante) sur I si et seulement si $f' \geq 0$ (resp. $f' \leq 0$) sur $\mathring{I}$.
- f est strictement monotone sur I si et seulement si f' est de signe constant sur $\mathring{I}$ et $\{x \in I \mid f'(x) \neq 0\}$ est dense dans I.
- Si $k \in \mathbb{R}_+$, alors f est k-lipschitzienne sur I si et seulement si $|f'| \leq k$ sur $\mathring{I}$.
- Soit $f : I \to E$ une application à valeurs dans un espace vectoriel normé E. f est constante sur I si et seulement si $f' = 0$ sur $\mathring{I}$.

La démonstration de ce résultat se ramène au cas des fonctions numériques par passage aux composantes dans une base. Pour les fonctions à valeurs complexes, il s'obtient par considération de la partie réelle et de la partie imaginaire.

Théorème 1.5 (théorème de la limite de la dérivée — rappel de première année MP)**.** *Soit $f : I \to E$, avec I intervalle de $\mathbb{R}$ et E un espace vectoriel normé de dimension finie. Soit a dans l'intérieur de I. Si f est dérivable sur un ensemble du type $]a-\eta, a+\eta[\setminus\{a\}$ où $\eta > 0$ et si f est continue en a, alors l'existence d'une limite $\ell = \lim_{x\to a} f'(x) \in E$ assure la dérivabilité de f en a avec de plus $\ell = f'(a)$. En d'autres termes, sous les hypothèses du théorème, f' est définie sur $]a-\eta, a+\eta[$ et est continue en a.*

Démonstration. Soit $h \neq 0$ tel que $a+h \in I$. Appliquons l'inégalité des accroissements finis (ou le théorème des accroissements finis à une fonction auxiliaire) à la fonction f sur l'intervalle $[a, a+h]$ (ou $[a+h, a]$ selon le signe de h).

Pour $h > 0$, f est continue sur $[a, a+h]$ et dérivable sur $]a, a+h[$. Par le théorème des accroissements finis (dans sa version vectorielle via l'inégalité des accroissements finis, ou plus directement en considérant la fonction réelle $t \mapsto \varphi(t) = \langle f(t), u\rangle$ pour tout $u \in E^*$), on peut écrire :

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(c_h) \quad \text{pour un certain } c_h \in]a, a+h[.$$

Lorsque $h \to 0^+$, on a $c_h \to a^+$, donc $f'(c_h) \to \ell$ par hypothèse. Ainsi le taux d'accroissement à droite tend vers ℓ. Le même raisonnement pour $h < 0$ donne la limite à gauche. Par conséquent, f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

La continuité de f' en a découle alors de l'hypothèse $\lim_{x\to a} f'(x) = \ell = f'(a)$. $\square$

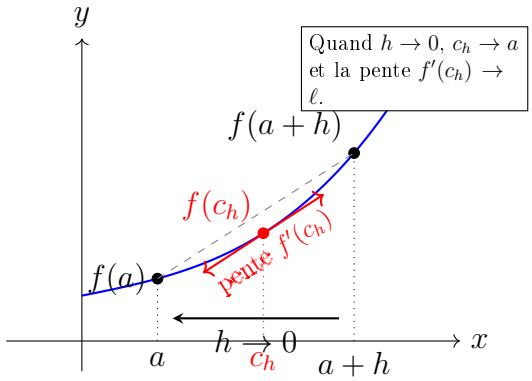


FIGURE 9 – Interprétation : le TAF force le taux d'accroissement à suivre la limite de la dérivée.

1.6 Dérivées d'ordres supérieurs

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I à valeurs dans un espace vectoriel normé E de dimension finie.

Définition 1.5 (dérivée seconde). *1. Si f' est elle-même dérivable, sa dérivée est appelée* ***dérivée seconde*** *de f et notée f'', $D^2 f$ ou $\frac{d^2 f}{dt^2}$. Plus généralement, f peut être k fois dérivable, sa dérivée k-ième est notée $f^{(k)}$, $D^k f$ ou $\frac{d^k f}{dt^k}$.*

2. On dit que f est de ***classe $\mathcal{C}^k$ sur*** *I si elle est k fois dérivable et si sa dérivée k-ième est continue sur I. On dit que f est de* ***classe $\mathcal{C}^\infty$ sur*** *I si elle possède une dérivée k-ième pour tout $k \in \mathbb{N}$.*

L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I ($k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$) à valeurs dans E est un espace vectoriel, noté $\mathcal{C}^k(I; E)$. Si de plus $E = \mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), $\mathcal{C}^k(I; E)$ est même une algèbre : la dérivée k-ième d'un produit est donnée par la formule de Leibniz :

$$(fg)^{(k)} = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} f^{(i)} g^{(k-i)}.$$

Théorème 1.6 (composition de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$). *Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, f une fonction de classe $\mathcal{C}^k$ sur un intervalle I à valeurs dans E, et φ une fonction de classe $\mathcal{C}^k$ sur un intervalle J à valeurs dans I. Alors la fonction composée $f \circ \varphi$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur J.*

Démonstration. Nous démontrons par récurrence sur $k \geq 1$ que si $f \in \mathcal{C}^k(I; E)$ et $\varphi \in \mathcal{C}^k(J; I)$, alors $f \circ \varphi \in \mathcal{C}^k(J; E)$.

Initialisation $k = 1$. On a $f \in \mathcal{C}^1(I; E)$ et $\varphi \in \mathcal{C}^1(J; I)$. Pour tout $t_0 \in J$, φ est continue en t_0 et f est dérivable en $\varphi(t_0)$. Par la formule de dérivation des fonctions composées (vue en première année pour les fonctions vectorielles), $f \circ \varphi$ est dérivable en t_0 et $(f \circ \varphi)'(t_0) = f'(\varphi(t_0)) \cdot \varphi'(t_0)$. Puisque f' est continue (car $f \in \mathcal{C}^1$), φ est continue, et φ' est continue, le produit $(f' \circ \varphi) \cdot \varphi'$ est continu. Ainsi $f \circ \varphi \in \mathcal{C}^1(J; E)$.

Hérédité. Supposons la propriété vraie au rang $k-1$ ($k \geq 2$). Soit $f \in \mathcal{C}^k(I; E)$ et $\varphi \in \mathcal{C}^k(J; I)$. Alors $f' \in \mathcal{C}^{k-1}(I; \mathcal{L}(E, \mathbb{R}))$ (ou plus précisément à valeurs dans l'espace des applications linéaires) et $\varphi' \in \mathcal{C}^{k-1}(J; \mathbb{R})$. Par hypothèse de récurrence, la composée $f' \circ \varphi$ est de classe $\mathcal{C}^{k-1}$ sur J. Par ailleurs, φ' est aussi de classe $\mathcal{C}^{k-1}$. Le produit $(f' \circ \varphi) \cdot \varphi'$ est donc de classe $\mathcal{C}^{k-1}$ (car le produit d'une fonction à valeurs dans $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ et d'une fonction scalaire conserve la régularité). Or $(f \circ \varphi)' = (f' \circ \varphi) \cdot \varphi'$. Ainsi $(f \circ \varphi)' \in \mathcal{C}^{k-1}$, ce qui signifie que $f \circ \varphi \in \mathcal{C}^k$.

La propriété est donc vraie pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Pour $k = \infty$, elle est vraie pour tout k fini, donc $f \circ \varphi \in \mathcal{C}^\infty$. $\square$

Proposition 1.5 (dérivabilité de la réciproque (rappel de première année MP)). *Soit $f \in \mathbb{R}^I$ continue sur I et strictement monotone de l'intervalle I sur l'intervalle $J = f(I)$, dérivable en a. Posons $b = f(a)$. Alors : f^{-1} est dérivable en b si et seulement si $f'(a)$ est non nul. Dans ce cas :*

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Démonstration. f est continue et strictement monotone sur I, donc f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$ et f^{-1} est continue sur J (théorème de la bijection).

Soit $b = f(a)$. Pour $y \in J$ distinct de b, posons $x = f^{-1}(y)$. Alors $x \neq a$ et $y = f(x)$. Le taux d'accroissement de f^{-1} en b est :

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}.$$

Si $f'(a) \neq 0$, alors $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \to f'(a)$ quand $x \to a$, c'est-à-dire quand $y \to b$ (par continuité de f^{-1}). Donc le taux d'accroissement de f^{-1} tend vers $\frac{1}{f'(a)}$, ce qui prouve que f^{-1} est dérivable en b et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Réciproquement, si f^{-1} est dérivable en b, alors en appliquant le même raisonnement à f^{-1} (qui est également strictement monotone et continue), on obtient que $(f^{-1})'(b) \neq 0$ et $f'(a) = \frac{1}{(f^{-1})'(b)}$. Ainsi $f'(a) \neq 0$. $\square$

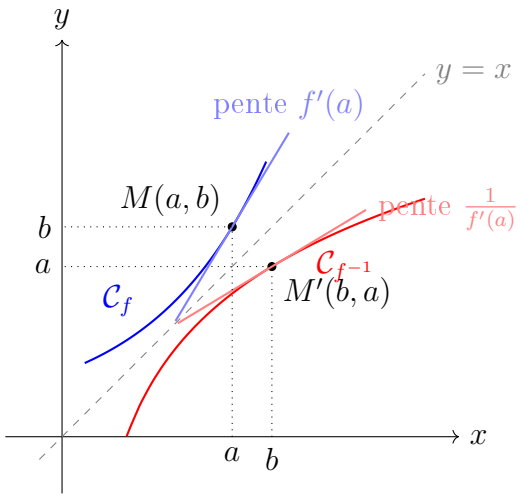


FIGURE 10 – Dérivée de la bijection réciproque : l'inversion des rôles de x et y inverse les pentes.

Corollaire 1.1 (caractérisation des difféomorphismes par la non-annulation de la dérivée (rappel de première année MP)). *Soit f de classe $\mathcal{C}^k$ et bijective entre deux intervalles I et J de $\mathbb{R}$. Alors : f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^k$ si et seulement si f' ne s'annule pas sur I.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons f^{-1} de classe $\mathcal{C}^k$. En particulier, f^{-1} est dérivable sur J. D'après la proposition sur la dérivabilité de la réciproque, pour tout $a \in I$, on a $f'(a) = \frac{1}{(f^{-1})'(f(a))} \neq 0$. Donc f' ne s'annule pas sur I.

($\Leftarrow$) Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^k$ et que f' ne s'annule pas sur I. Alors f' est de signe constant sur I (par continuité et le théorème des valeurs intermédiaires), donc f est strictement

monotone. Ainsi f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$. Par la proposition précédente, f^{-1} est dérivable sur J et pour tout $b \in J$, $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$.

Comme f est de classe $\mathcal{C}^k$ et $f' \neq 0$, la fonction $b \mapsto \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$ est de classe $\mathcal{C}^{k-1}$ (comme composée et inverse d'une fonction de classe $\mathcal{C}^{k-1}$). On montre alors par récurrence sur k que f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^k$: pour $k = 1$, f^{-1} est dérivable et sa dérivée est continue car $f' \circ f^{-1}$ est continue et ne s'annule pas. L'hérédité se fait en dérivant l'expression de $(f^{-1})'$. □

Remarque 1.6. *La notion de difféomorphisme est hors programme. Néanmoins, pour information, un* ***difféomorphisme*** *de classe $\mathcal{C}^k$ entre deux intervalles I et J de $\mathbb{R}$ est une bijection $f : I \to J$ telle que f et f^{-1} soient toutes deux de classe $\mathcal{C}^k$.*

Le corollaire précédent énonce donc que, pour une fonction f de classe $\mathcal{C}^k$ bijective, f^{-1} est automatiquement de classe $\mathcal{C}^k$ si et seulement si f' ne s'annule pas sur I.

2 Intégration sur un segment

2.1 Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment

La notion de convergence uniforme va nous permettre de définir l'intégrale sur un segment d'une fonction continue par morceaux plus facilement qu'en Première Année.

La définition de l'intégrale d'une fonction en escalier est évidente :

Définition 2.1 (intégrale d'une fonction en escalier sur un segment)**.** *Si φ est en escalier sur $[a, b]$, à valeurs dans un espace vectoriel normé E de dimension finie, il existe une subdivision $(x_i)_{i\in[\![0,n]\!]}$ telle que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ et pour tout $x \in]x_i, x_{i+1}[$, on ait $\varphi(x) = y_i$. On pose alors :*

$$\int_{[a,b]} \varphi = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) y_i.$$

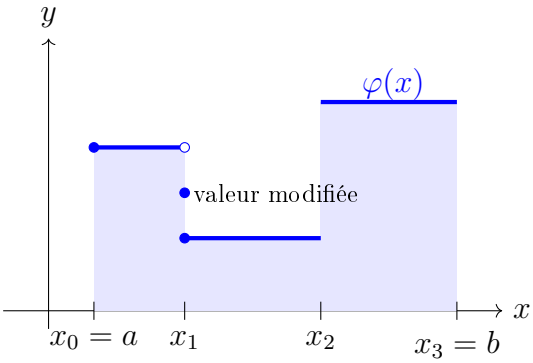
Proposition 2.1 (propriétés de l'intégrale d'une fonction en escalier sur un segment)**.**

1. *Le résultat ne dépend pas de la subdivision choisie.*
2. *On peut changer la fonction en un nombre fini de points sans changer son intégrale.*

Démonstration.

1. Soit φ une fonction en escalier sur $[a, b]$. Considérons deux subdivisions adaptées à φ :
$$\sigma = (x_0, x_1, \ldots, x_n) \quad \text{et} \quad \tau = (y_0, y_1, \ldots, y_m).$$
Soit ρ la subdivision réunion de σ et τ : $\rho = (z_0, z_1, \ldots, z_p)$. Sur chaque intervalle $]z_{i-1}, z_i[$, φ est constante (car ces intervalles sont inclus dans des intervalles de σ et de τ). La somme $\sum_{i=1}^{p} (z_i - z_{i-1}) \varphi|_{]z_{i-1},z_i[}$ est égale à la somme obtenue à partir de σ (en regroupant les intervalles consécutifs où φ est constante) et également à celle obtenue à partir de τ. Par conséquent, les deux intégrales calculées avec σ et τ sont égales.
2. Soit φ une fonction en escalier sur $[a, b]$ et soit $\widetilde{\varphi}$ la fonction obtenue en modifiant φ en un nombre fini de points. Ces points appartiennent à une subdivision adaptée à φ. Quitte à raffiner cette subdivision, on peut supposer que les points modifiés sont parmi les points de la subdivision. Sur chaque intervalle ouvert de la subdivision, φ et $\widetilde{\varphi}$ coïncident (car on n'a modifié qu'aux bornes). L'intégrale, définie comme somme sur les sous-intervalles ouverts, est donc inchangée.

□



$\int_a^b \varphi = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})c_i$

FIGURE 11 – Intégrale d'une fonction en escalier : la somme des aires des rectangles est indépendante des valeurs aux points isolés.

On peut en déduire l'intégrale d'une fonction continue par morceaux, sachant qu'elle est limite uniforme de fonctions en escalier :

Théorème 2.1 (construction de l'intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment)**.** *Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ à valeurs dans un espace vectoriel normé E de dimension finie. Si $(\varphi_n)_n$ est une suite de fonctions en escalier convergeant uniformément vers f, alors la suite $\left(\int_{[a,b]} \varphi_n\right)_n$ est convergente. De plus sa limite ne dépend pas de la suite choisie.*

Démonstration. Soit $(\varphi_n)_n$ une suite de fonctions en escalier convergeant uniformément vers f sur $[a, b]$. Notons $\ell = \lim_{n\to+\infty} \int_a^b \varphi_n$ (cette limite existe car $(\int_a^b \varphi_n)_n$ est une suite réelle convergente, les fonctions étant à valeurs dans E de dimension finie, on se ramène aux coordonnées).

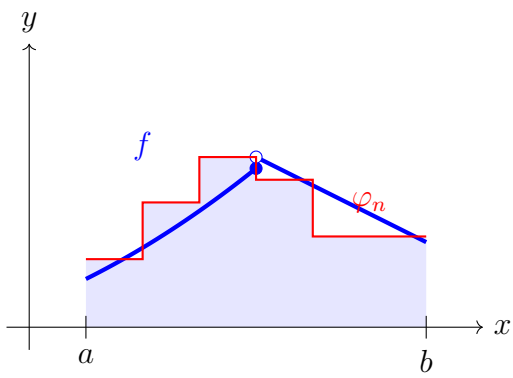
Montrons que cette limite ne dépend pas de la suite $(\varphi_n)_n$ choisie. Soit $(\psi_n)_n$ une autre suite de fonctions en escalier convergeant uniformément vers f. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\left\| \int_a^b \varphi_n - \int_a^b \psi_n \right\| = \left\| \int_a^b (\varphi_n - \psi_n) \right\| \leq \int_a^b \|\varphi_n - \psi_n\| \leq (b-a)\|\varphi_n - \psi_n\|_\infty.$$

Puisque φ_n et ψ_n convergent toutes deux uniformément vers f,

on a $\|\varphi_n - \psi_n\|_\infty \leq \|\varphi_n - f\|_\infty + \|f - \psi_n\|_\infty \to 0$. Ainsi $\int_a^b \varphi_n - \int_a^b \psi_n \to 0$, donc les deux suites ont la même limite. □

Définition 2.2 (intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment)**.** *La limite de la suite $\left(\int_{[a,b]} \varphi_n\right)$ est appelée **intégrale** de f sur $[a, b]$, notée $\int_{[a,b]} f$.*



$\boxed{\int_a^b f \;=\; \lim_{n\to\infty} \int_a^b \varphi_n}$

FIGURE 12 – L'intégrale de f est obtenue en "remplissant" l'aire par des fonctions en escalier de plus en plus précises.

2.2 Premières propriétés de l'intégrale

Les propriétés vues en Première Année pour l'intégrale des fonctions numériques s'étendent aux fonctions vectorielles tant qu'elles ne font pas appel à l'ordre de $\mathbb{R}$. Citons en particulier la linéarité et la relation de Chasles.

Voici trois propriétés valables uniquement lorsque $E = \mathbb{R}$:

Proposition 2.2 (positivité, croissance, annulation). *1. Si f est continue par morceaux sur $[a, b]$ et si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$.*

2. Si f et g sont continues par morceaux sur $[a, b]$ et si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$.

3. Si f est positive, continue sur $[a, b]$ et d'intégrale nulle, alors elle est nulle.

Démonstration. 1. Puisque $f \geq 0$, toute fonction en escalier φ qui minore f (par exemple les fonctions en escalier intervenant dans la construction de l'intégrale) est positive. Par passage à la limite (ou par définition de l'intégrale comme limite d'intégrales de fonctions en escalier positives), on obtient $\int_a^b f \geq 0$.

2. Si $f \leq g$, alors $g - f \geq 0$. Par linéarité de l'intégrale et d'après le point précédent :

$$\int_a^b g - \int_a^b f = \int_a^b (g - f) \geq 0,$$

donc $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

3. Supposons f continue sur $[a, b]$, $f \geq 0$ et $\int_a^b f = 0$. S'il existait $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) > 0$, par continuité de f, il existerait un intervalle $[c, d] \subset [a, b]$ de longueur non nulle sur lequel $f(x) \geq \frac{f(x_0)}{2} > 0$. Alors :

$$\int_a^b f \geq \int_c^d f \geq (d - c) \cdot \frac{f(x_0)}{2} > 0,$$

ce qui contredit l'hypothèse $\int_a^b f = 0$. Donc f est nulle sur $[a, b]$.

□

Voici maintenant une propriété valable lorsque E est un espace réel ou complexe sans mention de dimension, démontrée dans le cadre des espaces vectoriels normés (chapitre 3) :

Proposition 2.3 (inégalité de Cauchy-Schwarz). *Soit f et g continues par morceaux sur $[a, b]$, à valeurs dans un espace vectoriel normé E sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Alors :*

$$\int_a^b \|f(x)g(x)\|\,dx \leq \sqrt{\int_a^b \|f(x)\|^2\,dx} \cdot \sqrt{\int_a^b \|g(x)\|^2\,dx}.$$

Démonstration. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$ selon le corps de base), on a :

$$0 \leq \int_a^b \|f(x) - \lambda g(x)\|^2\,dx = \int_a^b \|f(x)\|^2\,dx - 2\,\mathrm{Re}\left(\overline{\lambda} \int_a^b \langle f(x), g(x)\rangle\,dx\right) + |\lambda|^2 \int_a^b \|g(x)\|^2\,dx.$$

Posons $A = \int_a^b \|f\|^2$, $B = \int_a^b \|g\|^2$ et $C = \int_a^b \langle f, g\rangle$ (produit scalaire dans E). L'inégalité s'écrit :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad A - 2\lambda \operatorname{Re}(C) + \lambda^2 B \geq 0.$$

Le discriminant de ce trinôme en λ est $\Delta = 4(\operatorname{Re}(C))^2 - 4AB \leq 0$, d'où $(\operatorname{Re}(C))^2 \leq AB$. En appliquant le même raisonnement à f et $e^{i\theta}g$, on obtient $|C|^2 \leq AB$, c'est-à-dire :

$$\left|\int_a^b \langle f, g\rangle\right| \leq \sqrt{\int_a^b \|f\|^2} \cdot \sqrt{\int_a^b \|g\|^2}.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans E, on a $\|\langle f(x), g(x)\rangle\| \leq \|f(x)\| \cdot \|g(x)\|$. En intégrant et en appliquant l'inégalité précédente, on obtient le résultat. □

Le fameux « cas d'égalité » n'est valable que dans le cas de fonctions continues (pas seulement continues par morceaux).

Lorsque l'espace vectoriel E est de dimension finie on conserve quelques propriétés supplémentaires. Le cas le plus simple est lorsqu'on peut se ramener au cas des fonctions à valeurs scalaires (vu en Première Année) par passage aux coordonnées dans une base. Par exemple la convergence des sommes de Riemann :

Théorème 2.2 (convergence des sommes de Riemann)**.** *Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$ $(a < b)$ à valeurs dans un espace vectoriel normé E de dimension finie. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit R_n la somme de Riemann de f définie par :*

$$R_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$

Alors la suite $(R_n)_{n\geq 1}$ des sommes de Riemann converge vers $\int_a^b f(t)\,dt$:

$$\int_a^b f(t)\,dt = \lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$

Démonstration. Soit $f : [a, b] \to E$ continue. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, définissons la subdivision régulière $x_k = a + k\frac{b-a}{n}$ pour $k = 0, \ldots, n$. Considérons la fonction en escalier φ_n définie par :

$$\varphi_n(t) = f(x_k) \quad \text{pour } t \in [x_{k-1}, x_k[,\ \forall k \in \{1, \ldots, n-1\}, \quad \text{et } \varphi_n(b) = f(b).$$

Alors $\int_a^b \varphi_n = R_n$.

La fonction f étant continue sur le compact $[a, b]$, elle est uniformément continue. Donc pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que $|x - y| < \eta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon$. Pour n suffisamment grand, $\frac{b-a}{n} < \eta$, et pour tout $t \in [x_{k-1}, x_k]$, on a $|t - x_k| \leq \frac{b-a}{n} < \eta$, donc $\|f(t) - \varphi_n(t)\| < \varepsilon$.

Ainsi $\|\varphi_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ pour n assez grand, ce qui signifie que $(\varphi_n)_n$ converge uniformément vers f sur $[a, b]$. Par construction de l'intégrale (théorème d'intégration des fonctions continues par morceaux comme limite uniforme de fonctions en escalier), on a $\lim_{n\to+\infty} \int_a^b \varphi_n = \int_a^b f$. Donc $\lim_{n\to+\infty} R_n = \int_a^b f$. □

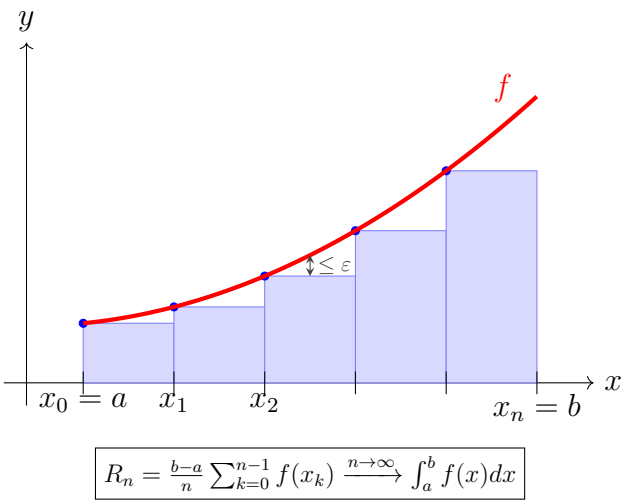


FIGURE 13 – Convergence des sommes de Riemann : l'erreur est contrôlée par l'uniforme continuité de f.

Deux autres exemples du même tonneau seront vus plus loin : intégration des développements limités (vectoriels), formule de Taylor-Young (vectorielle).

La majoration de la norme d'une intégrale nécessite une nouvelle démonstration :

Théorème 2.3 (inégalité de la moyenne)**.** *Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ à valeurs dans un espace vectoriel normé E de dimension finie. Alors :*

$$\left\| \int_{[a,b]} f \right\| \leq \int_{[a,b]} \|f\| \leq (b-a)\|f\|_\infty.$$

Démonstration. Soit f continue par morceaux sur $[a, b]$. D'après la construction de l'intégrale, il existe une suite $(\varphi_n)_n$ de fonctions en escalier convergeant uniformément vers f sur $[a, b]$. Pour chaque n, l'inégalité triangulaire donne :

$$\left\| \int_a^b \varphi_n \right\| \leq \int_a^b \|\varphi_n\|.$$

En passant à la limite quand $n \to +\infty$, et en utilisant la continuité de la norme et le théorème d'échange limite-intégrale (ou la convergence uniforme), on obtient :

$$\left\| \int_a^b f \right\| \leq \int_a^b \|f\|.$$

De plus, pour tout $t \in [a, b]$, $\|f(t)\| \leq \|f\|_\infty$. En intégrant cette inégalité, on a :

$$\int_a^b \|f(t)\|\, dt \leq \int_a^b \|f\|_\infty\, dt = (b-a)\|f\|_\infty.$$

Ainsi, $\left\| \int_a^b f \right\| \leq (b-a)\|f\|_\infty$. □

2.3 Primitives d'une fonction continue

Rappelons le théorème fondamental du calcul intégral, qui établit le lien entre primitives et intégrales pour une fonction continue :

Théorème 2.4 (théorème fondamental du calcul intégral)**.** *Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans un espace vectoriel normé E de dimension finie. Alors pour tout $a \in I$, l'application F de I dans E définie par : $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et sa dérivée est f. L'application F est l'unique primitive de f qui s'annule en a.*

Démonstration. Soit $x_0 \in I$. Pour $h \neq 0$ tel que $x_0 + h \in I$, on a :

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_a^{x_0+h} f(t)\,dt - \int_a^{x_0} f(t)\,dt\right) = \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt.$$

Ainsi,

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} \big(f(t) - f(x_0)\big)\,dt.$$

Par l'inégalité de la moyenne, on obtient :

$$\left\|\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0)\right\| \leq \frac{1}{|h|}\int_{x_0}^{x_0+h} \|f(t) - f(x_0)\|\,dt \leq \sup_{t\in[x_0,x_0+h]} \|f(t) - f(x_0)\|.$$

Puisque f est continue en x_0, le membre de droite tend vers 0 quand $h \to 0$. Ainsi F est dérivable en x_0 et $F'(x_0) = f(x_0)$. De plus, $F' = f$ est continue, donc $F \in \mathcal{C}^1(I; E)$.

Si G est une autre primitive de f s'annulant en a, alors $(F - G)' = 0$ sur I, donc $F - G$ est constante. Comme $F(a) - G(a) = 0$, cette constante est nulle, donc $F = G$. □

Remarque 2.1. *ATTENTION A BIEN PRÉCISER LA CONTINUITÉ DE f.*

Proposition 2.4 (Théorème Fondamental du Calcul Intégral, deuxième formule)**.** *Soit u et v deux applications de classe $\mathcal{C}^1$ d'un intervalle J dans $\mathbb{R}$ et f une application continue d'un intervalle I dans E. On suppose que $u(J) \subset I$ et $v(J) \subset I$. Alors la fonction $G : J \to E$, $x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et :*

$$\forall x \in J, \quad G'(x) = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x)).$$

Démonstration. On écrit $G(x) = \int_a^{v(x)} f(t)\,dt - \int_a^{u(x)} f(t)\,dt$ où a est un point fixé de I. Par le Théorème Fondamental du Calcul Intégral (première formule), la fonction $H : y \mapsto \int_a^y f(t)\,dt$ est une primitive de f. Ainsi $G(x) = H(v(x)) - H(u(x))$. Par composition et dérivation :

$$G'(x) = H'(v(x)) \cdot v'(x) - H'(u(x)) \cdot u'(x) = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

□

Remarque 2.2. *Extension aux fonctions continues par morceaux. Soit f une application continue par morceaux d'un intervalle I dans E et $a \in I$. Alors, l'application $F_a : I \to E$, $x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt$ est continue sur I. En tout point x_0 de I qui n'en est pas un plus petit élément, resp. un plus grand élément, F_a admet une dérivée à gauche, resp. à droite, qui vaut :*

$$(F_a)'_g(x_0) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) \quad \textit{resp.} \quad (F_a)'_d(x_0) = \lim_{x\to x_0^+} f(x).$$

Démonstration. Soit f continue par morceaux sur I. Pour tout $x \in I$, $F_a(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ est bien définie (l'intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment existe).

Continuité de F_a. Soit $x_0 \in I$. Pour h tel que $x_0 + h \in I$, on a :

$$F_a(x_0+h) - F_a(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt.$$

Par l'inégalité de la moyenne, $\|F_a(x_0+h) - F_a(x_0)\| \leq |h| \cdot \sup_{t\in[x_0,x_0+h]} \|f(t)\|$. Comme f est bornée sur tout segment, cette quantité tend vers 0 quand $h \to 0$. Donc F_a est continue en x_0.

Dérivabilité à gauche et à droite. Supposons que x_0 n'est pas le plus petit élément de I. Pour $h < 0$ assez petit, on a :

$$\frac{F_a(x_0+h) - F_a(x_0)}{h} = \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt = \frac{1}{h}\int_{x_0+h}^{x_0} f(t)\,dt.$$

En posant $g(t) = f(t) - \ell$ où $\ell = \lim_{x\to x_0^-} f(x)$ (cette limite existe car f est continue par morceaux), on montre que le taux d'accroissement converge vers ℓ. Le raisonnement est analogue pour la dérivée à droite. □

Proposition 2.5 (changement de variable)**.** *Étant donné $f \in \mathcal{C}(I;E)$ et $\varphi \in \mathcal{C}^1([\alpha,\beta];\mathbb{R})$ avec $a = \varphi(\alpha) \in I$ et $b = \varphi(\beta) \in I$, on a :*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt.$$

Démonstration. Soit F une primitive de f sur I (elle existe car f est continue). Alors $F \circ \varphi$ est dérivable sur $[\alpha,\beta]$ comme composée de fonctions dérivables, et :

$$(F\circ\varphi)'(t) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Ainsi $F \circ \varphi$ est une primitive de $t \mapsto f(\varphi(t))\varphi'(t)$ sur $[\alpha,\beta]$. Par conséquent :

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = (F\circ\varphi)(\beta) - (F\circ\varphi)(\alpha) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

□

Remarque 2.3. *Extension aux fonctions continues par morceaux. Dans le cas où f est simplement continue par morceaux, il est conseillé de se ramener au cas précédent en considérant une subdivision de $\varphi([\alpha,\beta])$.*

Plus précisément, si f est continue par morceaux sur I, il existe une subdivision $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ telle que f soit continue sur chaque intervalle $]x_{i-1}, x_i[$. Comme φ est continue, les points $t_i = \varphi^{-1}(x_i)$ (choisis de sorte que $\varphi(t_i) = x_i$) forment une subdivision de $[\alpha,\beta]$. Sur chaque sous-intervalle $[t_{i-1}, t_i]$, $f \circ \varphi$ est continue par morceaux et φ est $\mathcal{C}^1$. On applique alors le théorème du changement de variable sur chaque sous-intervalle, et on somme les résultats.

Du Théorème Fondamental du Calcul Intégral, on peut déduire une démonstration très économique de l'inégalité des accroissements finis, pour les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$:

Corollaire 2.1 (inégalité des accroissements finis pour les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$)**.** *Soit f une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans un espace vectoriel normé E de dimension finie. Pour tout $(a,b) \in I^2$, supposons que :*

- *f est continue sur $[a,b]$;*
- *f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a,b[$;*
- *$\exists k \in \mathbb{R},\ \forall t \in]a,b[,\ \|f'(t)\| \leq k$.*

Alors : $\|f(b) - f(a)\| \leq k|b-a|$.

Démonstration. Supposons $a < b$. Par le théorème fondamental du calcul intégral, on a :

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)\,dt.$$

En appliquant l'inégalité de la moyenne :

$$\|f(b)-f(a)\| = \left\| \int_a^b f'(t)\,dt \right\| \leq \int_a^b \|f'(t)\|\,dt \leq \int_a^b k\,dt = k(b-a).$$

Si $a > b$, on échange les rôles ou on applique le résultat à $[b,a]$ et on utilise que $\|f(b)-f(a)\| = \|f(a)-f(b)\|$. On obtient ainsi $\|f(b)-f(a)\| \leq k|b-a|$. □

2.4 Intégration et développements limités

Proposition 2.6 (intégration d'un petit o)**.** *Soit $f \in \mathcal{C}^1(I;E)$, $g \in \mathcal{C}^1(I;\mathbb{R})$ et $a \in I$. On suppose que $g' \geq 0$ et $f' = o(g')$ au voisinage de a, c'est-à-dire :*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in I,\ |x-a| < \alpha \implies \|f'(x)\| \leq \varepsilon g'(x).$$

Alors :

$$\|f(x)-f(a)\| = o(|g(x)-g(a)|)$$

au voisinage de a.

Démonstration. Par hypothèse, $g' \geq 0$ donc g est croissante. Pour $x > a$, on a $g(x) \geq g(a)$. En intégrant l'inégalité $\|f'(t)\| \leq \varepsilon g'(t)$ sur $[a,x]$, on obtient :

$$\int_a^x \|f'(t)\|\,dt \leq \varepsilon \int_a^x g'(t)\,dt = \varepsilon(g(x)-g(a)).$$

Or, par l'inégalité de la moyenne (ou le théorème fondamental) :

$$\|f(x)-f(a)\| = \left\| \int_a^x f'(t)\,dt \right\| \leq \int_a^x \|f'(t)\|\,dt.$$

Ainsi $\|f(x)-f(a)\| \leq \varepsilon(g(x)-g(a))$ pour $|x-a| < \alpha$ et $x > a$. Cela signifie exactement que $\|f(x)-f(a)\| = o(g(x)-g(a))$ quand $x \to a^+$.

Le cas $x < a$ se traite de manière analogue en intégrant sur $[x,a]$. □

Théorème 2.5 (intégration d'un développement limité)**.** *Soit $\varphi \in \mathcal{C}^1(I;E)$, avec φ' admettant au voisinage de $a \in I$ un développement limité d'ordre n de la forme*

$$\varphi'(x) = \sum_{k=0}^{n} (x-a)^k a_k + o((x-a)^n),$$

où les a_k sont des vecteurs de E. Alors φ admet un développement limité d'ordre $n+1$ au voisinage de a donné par :

$$\varphi(x) = \varphi(a) + \sum_{k=0}^{n} \frac{(x-a)^{k+1}}{k+1} a_k + o((x-a)^{n+1}).$$

Démonstration. Par hypothèse, on peut écrire :

$$\varphi'(x) = \sum_{k=0}^{n} (x-a)^k a_k + \varepsilon(x)(x-a)^n,$$

où $\varepsilon(x) \to 0$ quand $x \to a$. Intégrons cette égalité entre a et x :

$$\varphi(x) - \varphi(a) = \int_a^x \varphi'(t)\,dt = \sum_{k=0}^{n} a_k \int_a^x (t-a)^k\,dt + \int_a^x \varepsilon(t)(t-a)^n\,dt.$$

Or $\int_a^x (t-a)^k\,dt = \frac{(x-a)^{k+1}}{k+1}$. Pour le reste, on a :

$$\left\| \int_a^x \varepsilon(t)(t-a)^n\,dt \right\| \leq \int_a^x |\varepsilon(t)||t-a|^n\,dt \leq \sup_{t\in[a,x]} |\varepsilon(t)| \cdot \frac{|x-a|^{n+1}}{n+1}.$$

Comme $\varepsilon(t) \to 0$ quand $t \to a$, le supremum tend vers 0 lorsque $x \to a$. Ainsi le dernier terme est $o((x-a)^{n+1})$, ce qui donne le développement limité annoncé. □

Théorème 2.6 (formule de Taylor-Young)**.** *Soit $f \in \mathcal{C}^n(I;E)$, $a \in I$. Alors f admet le développement limité suivant, appelé le développement de Taylor-Young de f au voisinage de a :*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + o((x-a)^n).$$

Démonstration. Nous procédons par récurrence sur n.

Initialisation $n = 1$**.** Par définition de la dérivée, on a :

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + o(x-a),$$

ce qui est la formule de Taylor-Young à l'ordre 1.

Hérédité. Supposons la formule vraie à l'ordre $n-1$ pour toute fonction de classe $\mathcal{C}^{n-1}$. Soit $f \in \mathcal{C}^n(I;E)$. Alors $f' \in \mathcal{C}^{n-1}(I;E)$. Par hypothèse de récurrence appliquée à f', on a :

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k+1)}(a) + o((x-a)^{n-1}).$$

Intégrons cette égalité entre a et x :

$$f(x) - f(a) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} \int_a^x (t-a)^k\,dt + \int_a^x o((t-a)^{n-1})\,dt.$$

Or $\int_a^x (t-a)^k\,dt = \frac{(x-a)^{k+1}}{k+1}$. En posant $j = k+1$, on obtient :

$$f(x) - f(a) = \sum_{j=1}^{n} \frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j + o((x-a)^n).$$

Ainsi la formule est vraie à l'ordre n. □

2.5 Intégration par parties et applications

Proposition 2.7 (intégration par parties)**.** *Soit $u \in \mathcal{C}^1(I;\mathbb{K})$, $v \in \mathcal{C}^1(I;E)$, $(a,b) \in I^2$. Alors on a la formule d'intégration par parties :*

$$\int_a^b u(t)v'(t)\,dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)\,dt.$$

C'est encore vrai lorsque u et v sont seulement continues sur I et de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur I.

Démonstration. Considérons la fonction $F(t) = u(t)v(t)$. Par la formule de dérivation d'un produit (application bilinéaire), F est dérivable sur I et :

$$F'(t) = u'(t)v(t) + u(t)v'(t).$$

Intégrons cette égalité entre a et b :

$$\int_a^b F'(t)\,dt = \int_a^b u'(t)v(t)\,dt + \int_a^b u(t)v'(t)\,dt.$$

Par le théorème fondamental du calcul intégral, $\int_a^b F'(t)\,dt = F(b) - F(a) = [u(t)v(t)]_a^b$. On obtient donc :

$$[u(t)v(t)]_a^b = \int_a^b u'(t)v(t)\,dt + \int_a^b u(t)v'(t)\,dt,$$

d'où la formule annoncée en isolant $\int_a^b u(t)v'(t)\,dt$.

L'extension aux fonctions continues par morceaux et de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux se fait en découpant l'intervalle $[a, b]$ en une subdivision où u et v sont $\mathcal{C}^1$ sur chaque sous-intervalle, puis en sommant les intégrations par parties partielles. Les termes de bord se télescopent. □

Remarque 2.4. *Lors d'une intégration par parties, on précisera toujours la classe des fonctions qui interviennent sur l'intervalle de travail contenant les bornes d'intégration.*

Théorème 2.7 (formule de Taylor avec reste intégral)**.** *Soit $f \in \mathcal{C}^n(I; E)$, de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ par morceaux sur I. Soit $a \in I$. Alors pour tout point $x \in I$, on a :*

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x) \quad \textit{avec} \quad T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \quad \textit{et} \quad R_n(x) = \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt.$$

Démonstration. Nous démontrons la formule par récurrence sur n.

Initialisation $n = 0$**.** Pour $n = 0$, $T_0(x) = f(a)$ et $R_0(x) = \int_a^x f'(t)\,dt$. Par le théorème fondamental du calcul intégral, $f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)\,dt$, donc $f(x) = T_0(x) + R_0(x)$.

Hérédité. Supposons la formule vraie au rang $n - 1$. Pour f de classe $\mathcal{C}^n$ et $\mathcal{C}^{n+1}$ par morceaux, on a par hypothèse de récurrence :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t)\,dt.$$

Effectuons une intégration par parties dans le reste intégral. Posons $u(t) = f^{(n)}(t)$ et $v'(t) = \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!}$. On a $v(t) = -\frac{(x-t)^n}{n!}$ (car la dérivée de $t \mapsto -\frac{(x-t)^n}{n!}$ est $\frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!}$). Ainsi :

$$\int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t)\,dt = \left[-\frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n)}(t)\right]_{t=a}^{t=x} - \int_a^x -\frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt.$$

Le terme tout intégré donne : en $t = x$, $-\frac{(x-x)^n}{n!} f^{(n)}(x) = 0$; en $t = a$, $+\frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a)$. On obtient donc :

$$\int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t)\,dt = \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt.$$

En reportant dans l'expression de $f(x)$, on obtient la formule au rang n :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt.$$

□

Théorème 2.8 (inégalité de Taylor-Lagrange)**.** *Soit $f \in \mathcal{C}^n(I;E)$, de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ par morceaux sur I. Soit a et b des éléments de I. La fonction $\|f^{(n+1)}\|$ étant continue par morceaux sur le segment $[a,b]$, elle y admet une borne supérieure M. Il vient alors :*

$$\left\| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right\| \leq M \left| \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \right|.$$

Démonstration. Supposons $a < b$ (le cas $a > b$ s'en déduit en échangeant les rôles ou en prenant la valeur absolue). D'après la formule de Taylor avec reste intégral, on a :

$$f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) = \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\, dt.$$

En prenant la norme et en utilisant l'inégalité de la moyenne :

$$\left\| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right\| \leq \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} \left\| f^{(n+1)}(t) \right\| dt \leq M \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}\, dt.$$

Or $\int_a^b (b-t)^n\, dt = \left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{n+1} \right]_{t=a}^{t=b} = \frac{(b-a)^{n+1}}{n+1}$. Ainsi :

$$\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}\, dt = \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

On obtient donc l'inégalité annoncée. □

Remarque 2.5. *1. La formule de Taylor avec reste intégral, l'inégalité des accroissements finis, l'inégalité de Taylor-Lagrange, sont des formules globales, permettant des majorations explicites et quantitatives (par exemple majorations d'erreurs).*

2. Au contraire, la formule de Taylor-Young est locale et qualitative.

2.6 Norme de la convergence en moyenne

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie et $\mathcal{C}([a,b];E)$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[a,b]$ à valeurs dans E.

Proposition 2.8 (norme de la convergence en moyenne)**.** *L'application :*

$$\mathcal{C}([a,b];E) \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto N_1(f) = \int_{[a,b]} \|f\|$$

est une norme sur $\mathcal{C}([a,b];E)$.

Démonstration. Vérifions les trois propriétés d'une norme.

1. **Positivité et séparation.** Pour tout $f \in \mathcal{C}([a,b];E)$, on a $N_1(f) = \int_a^b \|f(t)\|\, dt \geq 0$ car l'intégrale d'une fonction positive est positive. Si $N_1(f) = 0$, alors $\int_a^b \|f(t)\|\, dt = 0$. La fonction $t \mapsto \|f(t)\|$ est continue et positive, donc elle est nulle sur $[a,b]$. Ainsi $\|f(t)\| = 0$ pour tout t, ce qui implique $f(t) = 0$ pour tout t, donc $f = 0$ dans $\mathcal{C}([a,b];E)$.
2. **Homogénéité.** Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) et tout $f \in \mathcal{C}([a,b];E)$, on a :

$$N_1(\lambda f) = \int_a^b \|\lambda f(t)\|\, dt = \int_a^b |\lambda| \cdot \|f(t)\|\, dt = |\lambda| \int_a^b \|f(t)\|\, dt = |\lambda| N_1(f).$$

3. **Inégalité triangulaire.** Pour tous $f, g \in \mathcal{C}([a,b];E)$, on a :

$$\begin{aligned} N_1(f+g) &= \int_a^b \|f(t)+g(t)\|\,dt \\ &\leq \int_a^b (\|f(t)\| + \|g(t)\|)\,dt \\ &= \int_a^b \|f(t)\|\,dt + \int_a^b \|g(t)\|\,dt \\ &= N_1(f) + N_1(g). \end{aligned}$$

Les trois propriétés étant vérifiées, N_1 est bien une norme sur $\mathcal{C}([a,b];E)$. □

Définition 2.3 (norme de la convergence en moyenne)**.** *N_1 est appelée **norme de la convergence en moyenne**.*

Théorème 2.9 (sur un segment, la convergence uniforme implique la convergence en moyenne)**.** *Dans $\mathcal{C}([a,b];E)$: $N_1 \leq (b-a)N_\infty$. On en déduit que la convergence uniforme implique la convergence en moyenne : si la suite $(f_n)_n$ converge uniformément vers f, alors $\int_{[a,b]} \|f_n - f\|$ tend vers 0.*

Démonstration. Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}([a,b];E)$, on a :

$$N_1(f) = \int_a^b \|f(t)\|\,dt \leq \int_a^b \|f\|_\infty\,dt = (b-a)\|f\|_\infty,$$

car $\|f(t)\| \leq \|f\|_\infty$ pour tout $t \in [a,b]$. Ainsi $N_1 \leq (b-a)N_\infty$.

Supposons maintenant que $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur $[a,b]$. Alors $\|f_n - f\|_\infty \to 0$. Par l'inégalité précédente :

$$N_1(f_n - f) \leq (b-a)\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

C'est exactement la définition de la convergence en moyenne : $\int_a^b \|f_n(t) - f(t)\|\,dt \to 0$. □

Remarque 2.6. *La réciproque est fausse : la convergence en moyenne n'implique pas la convergence uniforme, ni même la convergence simple !*

Exemple 2.1. *La suite de fonctions $(f_n)_n$ définie sur $[0,1]$ par : $f_n(x) = x^n$ converge en moyenne vers la fonction nulle (car $\|f_n - 0\|_1 = \frac{1}{n+1}$) mais cette convergence n'est pas uniforme (car $\|f_n - 0\|_\infty = 1$), ni même simple pour $x = 1$ (car $f_n(1) - 0 = 1$).*

Alors

$$\int_a^b f(t)\,dt = \lim_n \int_a^b f_n(t)\,dt, \quad \text{ou encore} \quad \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\,dt = \lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(t)\,dt.$$

2.7 Norme de la convergence en moyenne quadratique

On va se restreindre dans ce paragraphe à l'espace des fonctions continues sur $[a,b]$ à valeurs complexes : $\mathcal{C}([a,b];\mathbb{C})$. On peut définir dans cet espace un produit scalaire par :

$$\forall (f,g) \in \mathcal{C}([a,b];\mathbb{C})^2, \quad (f \mid g) = \int_{[a,b]} f\overline{g}.$$

Définition 2.4 (norme de la convergence en moyenne quadratique). *1. La norme hermitienne associée à ce produit scalaire est appelée* ***norme de la convergence en moyenne quadratique*** *:*

$$\forall f \in \mathcal{C}([a,b];\mathbb{C}), \quad \|f\|_2 = \left(\int_{[a,b]} |f|^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

2. Une suite de fonctions $(f_n)_n$ ***converge en moyenne quadratique*** *vers une fonction f lorsque $\int_{[a,b]} |f_n - f|^2$ converge vers 0.*

Théorème 2.10 (sur un segment CU implique convergence en moyenne quadratique). *1. Dans $\mathcal{C}([a,b];\mathbb{C})$: $N_1 \leq \sqrt{b-a}\, N_2$ et $N_2 \leq \sqrt{b-a}\, N_\infty$.*

2. On en déduit que la convergence uniforme implique la convergence en moyenne quadratique, qui implique elle-même la convergence en moyenne :
— Si la suite $(f_n)_n$ converge uniformément vers f, alors $\int_{[a,b]} \|f_n - f\|^2$ tend vers 0.
— Si $\int_{[a,b]} \|f_n - f\|^2$ tend vers 0, alors $\int_{[a,b]} \|f_n - f\|$ tend vers 0.

3 Arcs paramétrés

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien orienté (par exemple : le plan usuel) et I un intervalle de $\mathbb{R}$.

3.1 Définitions

Définition 3.1 (courbe paramétrée). *Soit $f : I \to E$ une fonction vectorielle de classe $\mathcal{C}^k$, c'est-à-dire k fois dérivable et dont toutes les dérivées sont continues. On appelle* ***courbe paramétrée*** *la donnée du couple (I, f). L'ensemble $f(I) = \{f(t) \mid t \in I\}$ est appelé* ***support de la courbe*** *ou* ***trajectoire****.*

Remarque 3.1. *En interprétant le paramètre t comme le temps, on peut donc voir une courbe paramétrée comme la description d'un mouvement. Il ne s'agit pas d'une courbe au sens géométrique (ceci n'étant que le support). En fait le point $M(t)$, $t \in I$, du plan se déplace sur le support de la courbe. À l'instant t, la vitesse instantanée est donnée par $\mathbf{v}(t) = f'(t)$ et l'accélération instantanée par $\mathbf{a}(t) = f''(t)$.*

3.2 Point régulier, tangente

Soit (I, f) une courbe paramétrée de classe $\mathcal{C}^k$.

Définition 3.2 (point régulier). *Le point $M(t)$ de la courbe est dit* ***régulier*** *lorsque $f'(t) \neq \mathbf{0}$. La courbe est dite* ***régulière*** *si tous ses points sont réguliers.*

Soit $M(t_0)$ un point de la courbe paramétrée (I, f).

Définition 3.3 (tangente à une courbe paramétrée). *On dit que la courbe possède une* ***tangente*** *au point $M(t_0)$ lorsqu'il existe un vecteur $\mathbf{u}(t)$ directeur de la droite $(M(t)M(t_0))$ et un vecteur $\mathbf{u}$ NON-NUL tel que $\lim_{t \to t_0} \mathbf{u}(t) = \mathbf{u}$. La droite passant par $M(t_0)$ et dirigée par $\mathbf{u}$ est appelée* ***tangente*** *à la courbe en $M(t_0)$.*

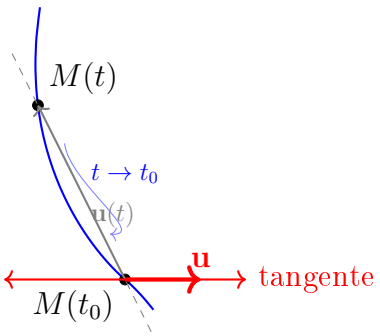


FIGURE 14 – La tangente est la limite de la sécante $(M(t_0)M(t))$ quand $t \to t_0$.

Remarque 3.2. *Le vecteur* $\mathbf{u}(t)$ *est un vecteur directeur de la sécante à la courbe en* $M(t)$ *et* $M(t_0)$.

Théorème 3.1 (tangente en un point régulier)**.** *Soit* $M(t_0)$ *un point régulier d'une courbe paramétrée* (I, f) *de classe* $\mathcal{C}^1$*, c'est-à-dire* $f'(t_0) \neq \mathbf{0}$*. Alors la courbe possède une tangente au point* $M(t_0)$ *dirigée par le vecteur* $f'(t_0)$*.*

Démonstration. Soit $t \neq t_0$ dans I. Le vecteur $\overrightarrow{M(t_0)M(t)} = f(t) - f(t_0)$ dirige la sécante $(M(t_0)M(t))$. Écrivons :

$$f(t) - f(t_0) = (t - t_0)\frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}.$$

Lorsque $t \to t_0$, le taux d'accroissement $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$ tend vers $f'(t_0) \neq \mathbf{0}$. Ainsi, la direction de la sécante, donnée par $\frac{f(t)-f(t_0)}{\|f(t)-f(t_0)\|}$ ou plus simplement par le vecteur normalisé, tend vers la direction de $f'(t_0)$. Par conséquent, la droite passant par $M(t_0)$ et dirigée par $f'(t_0)$ est la tangente à la courbe en $M(t_0)$. □

Remarque 3.3.

1. *La courbe définie sur* $\mathbb{R}$ *par*

$$f(t) = \begin{cases} (e^{-1/t^2}, 0) & si\ t > 0, \\ (0, 0) & si\ t = 0, \\ (0, e^{-1/t^2}) & si\ t < 0, \end{cases}$$

   est de classe $\mathcal{C}^1$ *mais ne possède pas de tangente en l'origine* $M(0)$*. En effet si* $t > 0$ *les vecteurs directeurs de la tangente sont de la forme* $\mathbf{u}_+(t) = (a_t, 0)$ *et si* $t < 0$ *ils sont de la forme* $\mathbf{u}_-(t) = (0, b_t)$ *; et ces deux vecteurs ne peuvent pas tendre vers un même vecteur non-nul.*

2. *Il se peut que* $f'(t_0) = \mathbf{0}$ *mais que malgré tout la courbe admette une tangente en* $M(t_0)$*. Par exemple considérer* $f(t) = (t^2, t^2)$*.*

Démonstration. Cette remarque souligne deux points subtils mais fondamentaux sur la relation entre le calcul différentiel (le vecteur dérivé) et la géométrie d'une courbe (la tangente).

1. L'existence d'une dérivée ne garantit pas une tangente

Dans le premier exemple, la fonction f est $\mathcal{C}^\infty$ (toutes ses dérivées existent et sont nulles en $t = 0$ à cause de la croissance comparée de l'exponentielle). Le problème : en $t = 0$, on a $f'(0) = (0, 0)$. Pour définir une tangente quand le vecteur dérivé est nul, on regarde la limite de la direction de la sécante.

L'impasse géométrique :

— À droite ($t \to 0^+$), la courbe suit l'axe des abscisses.

— À gauche ($t \to 0^-$), la courbe suit l'axe des ordonnées.

Comme les directions limites sont perpendiculaires (l'axe (Ox) et l'axe (Oy)), il n'y a pas de direction de mouvement unique. La courbe fait un "coude" brutal à l'origine bien que son tracé soit "lisse" au sens de la dérivabilité.

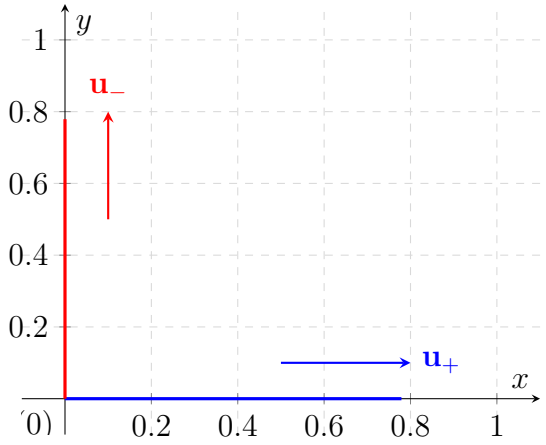
2. Un vecteur dérivé nul n'interdit pas une tangente

Le second exemple, $f(t) = (t^2, t^2)$, montre l'inverse. Ici, $f'(0) = (2t, 2t)_{t=0} = (0, 0)$. Le point est dit **singulier** (ou **stationnaire**). Pourtant, si on regarde la trajectoire, c'est la droite $y = x$. La direction du mouvement est constante : le vecteur $\frac{f(t)-f(0)}{t-0} = (t, t)$ a une direction fixe portée par le vecteur $(1, 1)$.

Conclusion : La courbe admet bien une tangente (la droite $y = x$), même si le vecteur vitesse s'annule à cet instant précis.

En résumé : Pour qu'une courbe possède une tangente en un point t_0, il faut que la direction du vecteur $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$ converge vers une limite unique, que $f'(t_0)$ soit nul ou non. □

Absence de tangente en (0,0)



On peut malgré tout effectuer l'étude locale complète en un tel point, à l'aide des développements limités, mais ceci est hors-programme. Un tel point est dit **stationnaire**.

Voyons déjà pour l'existence d'une tangente en un point stationnaire, quand l'arc est de classe $\mathcal{C}^k$:

Proposition 3.1 (tangente à un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$)**.** *Soit (I, f) un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$ avec $k \geq 1$. Soit $t_0 \in I$. On suppose que :*

$$\forall i \in \{1, \ldots, k-1\},\ f^{(i)}(t_0) = 0 \quad \text{et} \quad f^{(k)}(t_0) \neq 0.$$

Alors l'arc paramétré (I, f) admet au point de paramètre t_0 une tangente dirigée par $f^{(k)}(t_0)$.

Démonstration. Puisque f est de classe $\mathcal{C}^k$, on peut écrire son développement de Taylor-Young à l'ordre k en t_0 :

$$f(t_0 + h) = f(t_0) + \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^k).$$

Ainsi, pour $h \neq 0$ suffisamment petit,

$$f(t_0 + h) - f(t_0) = \frac{h^k}{k!} \left(f^{(k)}(t_0) + \varepsilon(h) \right),$$

où $\varepsilon(h) \to 0$ quand $h \to 0$. Par conséquent, le vecteur $\frac{f(t_0+h)-f(t_0)}{h^k}$ tend vers $\frac{1}{k!} f^{(k)}(t_0) \neq \mathbf{0}$.

La direction de la sécante $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}$ est la même que celle de $\frac{f(t_0+h)-f(t_0)}{h^k}$ (car multiplier par un scalaire non nul ne change pas la direction). Lorsque $h \to 0$, cette direction tend vers celle de $f^{(k)}(t_0)$. Ainsi, la courbe admet une tangente en $M(t_0)$ dirigée par $f^{(k)}(t_0)$. □

Remarque 3.4. *Détermination de la tangente à un arc — utile dans la pratique ! En $M(t_0)$, une fois un vecteur tangent $f'(t_0)$ calculé, on obtient facilement une équation de la tangente $T(t_0)$. En effet, un point M appartient à $T(t_0)$ si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{MM(t_0)}$ et $f'(t_0)$ sont colinéaires, c'est-à-dire* $\det(\overrightarrow{MM(t_0)}, f'(t_0)) = 0$.

Par exemple dans le plan, pour $M(t_0)$ de coordonnées (x_0, y_0) et $f'(t_0)$ de coordonnées (x'_0, y'_0), on obtient

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & x'_0 \\ y - y_0 & y'_0 \end{vmatrix} = 0, \quad \text{ou encore} \quad (x - x_0)y'_0 - (y - y_0)x'_0 = 0.$$

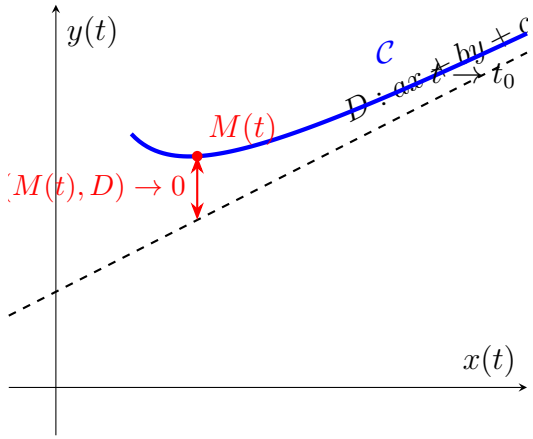
Définition 3.4 (branche infinie d'une courbe paramétrée)**.** *On dit que la courbe présente une* ***branche infinie*** *lorsque $t \to t_0$ (ou au voisinage de t_0) lorsque $\|f(t)\| \xrightarrow[t \to t_0]{} +\infty$, c'est-à-dire lorsqu'au moins une des fonctions coordonnées tend vers $\pm\infty$ quand $t \to t_0$.*

En particulier :

Définition 3.5 (droite asymptote à une courbe paramétrée)**.** *On dit que la droite D d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ est* ***asymptote*** *à la courbe au voisinage de t_0 lorsque $d(M(t), D) \xrightarrow[t \to t_0]{} 0$. Ceci est équivalent à :*

$$ax(t) + by(t) + c \xrightarrow[t \to t_0]{} 0.$$

Asymptote à une courbe paramétrée



On peut généraliser à d'autres courbes asymptotes, comme des paraboles asymptotes ($ax(t)^2 + bx(t) + c - y(t) \xrightarrow[t \to t_0]{} 0$), etc.

Remarque 3.5. *L'étude générale des points stationnaires et des branches infinies (en particulier des droites asymptotes), est officiellement hors-programme.*

3.3 Exemple d'étude complète

Considérons la courbe f de coordonnées (x, y) définies par $x(t) = \frac{t}{1-t^4}$, $y(t) = \frac{t^3}{1-t^4}$.

1. L'ensemble de définition de f est $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.
2. Pour tout $t \neq \pm 1$, on a $x(-t) = -x(t)$ et $y(-t) = -y(t)$; ainsi la courbe est symétrique par rapport à l'origine. On restreint l'étude à $\mathbb{R}^+ \cap D_f = [0, 1[\cup]1, +\infty[$. De plus pour $t \neq 0$ on a $x\left(\frac{1}{t}\right) = -y(t)$ et $y\left(\frac{1}{t}\right) = -x(t)$; ainsi la courbe est symétrique par rapport à la seconde bissectrice. L'application $\varphi : t \mapsto \frac{1}{t}$ envoie $]0, 1[$ sur $]1, +\infty[$ donc on restreint l'étude à $[0, 1[$. Une fois l'étude sur $[0, 1[$ achevée, il faudra effectuer la symétrie par rapport à la seconde bissectrice puis par rapport à l'origine afin d'obtenir le tracé complet de la courbe.

3. Soit $t \in [0,1[$. Alors

$$x'(t) = \frac{1-t^4-t(-4t^3)}{(1-t^4)^2} = \frac{3t^4+1}{(1-t^4)^2}, \quad y'(t) = \frac{3t^2(1-t^4)-t^3(-4t^3)}{(1-t^4)^2} = \frac{t^6+3t^2}{(1-t^4)^2};$$

donc $x' > 0$ et $y' > 0$. D'où le tableau des variations :

t	0	$\nearrow$	1^-
$x'(t)$	$+$	$+$	$+$
$y'(t)$	$+$	$+$	$+$
x	0	$\nearrow$	$+\infty$
y	0	$\nearrow$	$+\infty$

On constate qu'en l'origine $M(0)$ la tangente est horizontale.

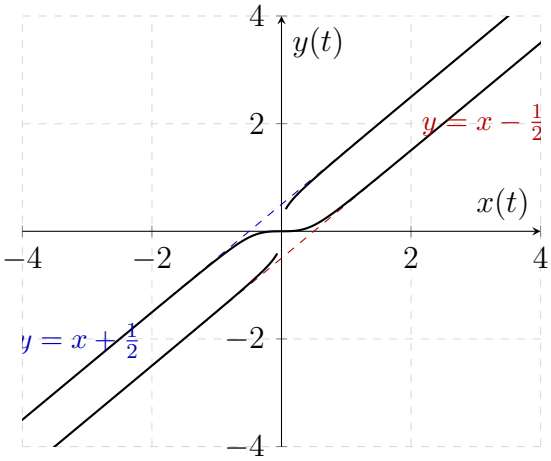
4. (Hors-programme.) Pour $t \to 1^-$ on a $x(t) \to +\infty$ et $y(t) \to +\infty$, d'où l'existence d'une branche infinie au voisinage de $t = 1$. Pour $t \neq 0$: $\frac{y(t)}{x(t)} = t^2 \xrightarrow[t\to 1^-]{} 1$ d'où une direction asymptotique d'équation $y = x$. Par ailleurs $y(t) - 1 \cdot x(t) = \frac{t^3-t}{1-t^4} = -\frac{t(t^2-1)}{(t^2-1)(t^2+1)} = -\frac{t}{1+t^2}$ donc $y(t) - x(t) \xrightarrow[t\to 1^-]{} -\frac{1}{2}$. Ainsi la droite d'équation $y = x - \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe au voisinage de 1. Enfin $y(t) - x(t) + \frac{1}{2} = -\frac{t}{1+t^2} + \frac{1}{2} = \frac{1+t^2-2t}{2(1+t^2)} = \frac{(1+t)^2}{1+t^2}$ donc $y(t) - x(t) + \frac{1}{2} > 0$ et ainsi la courbe est au-dessus de son asymptote.

Remarque 3.6. *Cette courbe est particulièrement intéressante car elle présente des asymptotes obliques et une symétrie centrale. En analysant les limites lorsque $t \to 1$ et $t \to -1$, on trouve deux asymptotes :*

— *Pour $t \to 1$: la droite $y = x - \dfrac{1}{2}$.*

— *Pour $t \to -1$: la droite $y = x + \dfrac{1}{2}$.*

Courbe paramétrée : $x = \frac{t}{1-t^4}, y = \frac{t^3}{1-t^4}$



Problème

On se place dans le plan euclidien orienté $\mathbb{R}^2$.

Pour tout m de $\mathbb{R}$, soit $\mathcal{C}_m$ l'arc $t \mapsto M_m(t)$ défini par

$$x_m(t) = \cos^3 t + m \sin t, \qquad y_m(t) = \sin^3 t + m \cos t.$$

1.

1. Procéder à une réduction du domaine d'étude pour $\mathcal{C}_m$. Montrer notamment que $\mathcal{C}_m$ admet un centre et deux axes de symétrie.
2. Montrer que $\mathcal{C}_{-m}$ est symétrique de $\mathcal{C}_m$ par rapport à l'axe Ox.

2.

1. Montrer que $\mathcal{C}_m$ admet des points stationnaires si et seulement si $|m| \leq \dfrac{3}{2}$.
2. Montrer que si $|m| < \dfrac{3}{2}$ ce sont des points de rebroussement. Et si $|m| = \dfrac{3}{2}$?
3. Vérifier que $e_1(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$ dirige toujours la tangente en $M_m(t)$ à $\mathcal{C}_m(t)$.
4. On note Γ l'ensemble des points stationnaires des arcs $\mathcal{C}_m$. Montrer qu'un paramétrage de Γ est
$$t \mapsto M(t), \quad x(t) = 3\cos t - 2\cos^3 t,\ y(t) = 3\sin t - 2\sin^3 t, \quad t \in \mathbb{R}.$$
5. Étudier et tracer l'arc Γ. Vérifier que la tangente en $M(t)$ à Γ est toujours dirigée par $e_2(t) = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$.
6. Soit $\mathcal{R}$ le repère déduit du repère canonique par la rotation de centre 0 et d'angle $\dfrac{\pi}{4}$. Montrer qu'un paramétrage de Γ dans $\mathcal{R}$ est
$$\begin{cases} X(u) = 2\cos^3 u \\ Y(u) = 2\sin^3 u \end{cases}$$
7. Dans cette question, on suppose que $|m| \leq \dfrac{3}{2}$. Soit A un point stationnaire de $\mathcal{C}_m$. Le point A appartient donc également à la courbe Γ. Montrer qu'au point A les tangentes aux courbes $\mathcal{C}_m$ et Γ sont orthogonales.

3.

1. Pour quelles valeurs de m l'arc $\mathcal{C}_m$ passe-t-il par l'origine ?
2. Étudier et tracer la courbe $\mathcal{C}_{1/2}$.

4.

1. Écrire l'équation de la tangente $\mathcal{D}_m(t)$ au point $M_m(t)$ de $\mathcal{C}_m$.
2. Soit $H_m(t)$ la projection orthogonale de O sur la droite $\mathcal{D}_m(t)$. On note $\mathcal{P}_m$ la trajectoire du point $H_m(t)$ quand $M_m(t)$ décrit $\mathcal{C}_m$. Montrer que $\mathcal{P}_m$ admet le paramétrage $\rho = m + \dfrac{1}{2}\sin 2\theta$ en polaires.
3. Étudier et tracer la courbe $\mathcal{P}_{1/2}$.

5.

Étudier et tracer les courbes $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_{3/4}$, $\mathcal{C}_{3/2}$.

6.

1. Soit $\mathcal{D}(\theta)$ la droite passant par O et d'angle polaire θ. Cette droite rencontre (en général) $\mathcal{D}_m(\theta)$ en un unique point $N_m(\theta)$. Trouver un paramétrage en polaires de la trajectoire du point $N_m(\theta)$.

7.

1. On fixe le réel t. Montrer que la tangente $\Delta(t)$ au point $M(t)$ de Γ est aussi la normale en $M_m(t)$ de la courbe $\mathcal{C}_m$, et ceci pour tout $m \in \mathbb{R}$.
2. On oriente $\Delta(t)$ par le vecteur $e_2(t)$ (cf question 2c). Pour tous réels m et n, préciser la mesure algébrique de $M_m(t)M_n(t)$ sur $\Delta(t)$. Qu'en déduit-on concernant les courbes $\mathcal{C}_m$ et $\mathcal{C}_n$?

8.

Dans cette question, on suppose $m > \dfrac{3}{2}$. D'après la question (2a), la courbe $\mathcal{C}_m$ ne présente pas de point stationnaire. On oriente $\mathcal{C}_m$ dans le sens des paramètres t croissants. On munit alors $\mathcal{C}_m$ d'une abscisse curviligne (d'origine quelconque sur cet arc).

1. Calculer la longueur totale de l'arc $\mathcal{C}_m$.
2. Préciser le repère de Frenet $(T(t), N(t))$ au point $M_m(t)$ de l'arc $\mathcal{C}_m$.
3. Calculer le rayon de courbure $R_m(t)$ au point $M_m(t)$ de $\mathcal{C}_m$.
4. Préciser les coordonnées du centre de courbure $\Omega_m(t)$ au point $M_m(t)$ de $\mathcal{C}_m$. Quelle est la trajectoire du point $\Omega_m(t)$ quand $M_m(t)$ parcourt $\mathcal{C}_m$?

9.

Reprendre la question précédente en supposant cette fois $0 \leq m \leq \dfrac{3}{2}$. Pour simplifier les calculs on pourra poser $m = \dfrac{3}{2}\sin 2t_0$, avec $0 \leq t_0 \leq \dfrac{\pi}{4}$. On déterminera encore la longueur totale de $\mathcal{C}_m$ mais pour le calcul de T, N, R, Ω on se placera sur un sous-arc sans point stationnaire (orienté dans le sens des t croissants). On conviendra qu'en un point stationnaire M on a $R = 0$ donc $\Omega = M$.

Corrigé

1.

1. Pour tout réel m, on définit les applications

$$t \mapsto x_m(t) = \cos^3 t + m \sin t, \qquad t \mapsto y_m(t) = \sin^3 t + m \cos t.$$

On pose aussi $M_m(t) = (x_m(t), y_m(t))$.

$\diamond$ Pour tout m de $\mathbb{R}$, les applications x_m et y_m sont 2π-périodiques. On peut donc limiter l'étude à $[t_0, t_0 + 2\pi]$ (et toute la courbe est obtenue.)

◇ Pour tous réels m, t, on a $x_m(t+\pi) = -x_m(t)$ et $y_m(t+\pi) = -y_m(t)$. Les points $M_m(t)$ et $M_m(t+\pi)$ sont donc symétriques par rapport à l'origine. On limite alors l'étude à $[t_0, t_0+\pi]$, puis on complète par cette symétrie.

◇ Pour tous réels m, t, on a $x_m(\frac{\pi}{2}-t) = y_m(t)$ et $y_m(\frac{\pi}{2}-t) = x_m(t)$. $M_m(t)$ et $M_m(\frac{\pi}{2}-t)$ sont donc symétriques par rapport à la droite $y = x$. On centre alors $[t_0, t_0+\pi]$ en $\frac{\pi}{4}$, ce qui donne l'intervalle $[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$. On se limite à la partie gauche de cet intervalle, c'est-à-dire $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$. On complète alors par la symétrie par rapport à la première bissectrice.

Finalement, le domaine d'étude est $I = [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$. On obtient alors une partie de la courbe $\mathcal{C}_m$, à laquelle il suffit d'appliquer la symétrie par rapport à la droite $y = x$ puis par rapport à l'origine pour obtenir tout $\mathcal{C}_m$.

On constate bien que :
— L'origine est centre de symétrie de chaque courbe $\mathcal{C}_m$.
— La droite $y = x$ (première bissectrice) est axe de symétrie de chaque courbe $\mathcal{C}_m$.
— La droite $y = -x$ (seconde bissectrice) est axe de symétrie de chaque courbe $\mathcal{C}_m$.
En effet la symétrie par rapport à $y = -x$ est la composée de la symétrie par rapport à $y = x$ et de la symétrie par rapport à l'origine. D'ailleurs pour tous réels m, t, on a : $x_m(\frac{3\pi}{2} - t) = -y_m(t)$ et $y_m(\frac{3\pi}{2} - t) = -x_m(t)$.

Remarque : La réduction de l'étude à $I = [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ s'applique à toutes les courbes $\mathcal{C}_m$. Mais si $m = 0$, alors pour tout réel t on a $x_0(-t) = x_0(t)$ et $y_0(-t) = -y_0(t)$. Si $m = 0$ on se limite à $[0, \frac{\pi}{4}]$ et on complète par la symétrie par rapport à Ox. La courbe $\mathcal{C}_0$ possède ainsi Ox et Oy comme axes de symétrie supplémentaires.

2. Pour tous réels m, t, on a $x_m(-t) = x_{-m}(t)$ et $y_m(-t) = -y_{-m}(t)$. Autrement dit, $M_m(-t)$ et $M_{-m}(t)$ sont symétriques par rapport à Ox. Quand t parcourt $\mathbb{R}$, ces points parcourent respectivement $\mathcal{C}_m$ et $\mathcal{C}_{-m}$. Ces deux courbes sont donc symétriques l'une de l'autre par rapport à Ox. Remarque : si $m = 0$, on retrouve que $\mathcal{C}_0$ possède l'axe Ox comme axe de symétrie.

2.

1. Le point $M_m(t)$ est stationnaire sur $\mathcal{C}_m$ si et seulement si :

$$\begin{cases} x'_m(t) = 0 \\ y'_m(t) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -3\sin t\cos^2 t + m\cos t = 0 \\ 3\cos t\sin^2 t - m\sin t = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (m - \frac{3}{2}\sin 2t)\cos t = 0 \\ (\frac{3}{2}\sin 2t - m)\sin t = 0 \end{cases}$$

Ce système équivaut à $m = \frac{3}{2}\sin 2t$, qui n'a de solution en t que si $|m| \leq \frac{3}{2}$. Ainsi la courbe $\mathcal{C}_m$ ne possède de point stationnaire que si et seulement si $|m| \leq \frac{3}{2}$.

On va maintenant étudier la nature de ces points stationnaires. On pose

$$M'_m(t) = \begin{pmatrix} x'_m(t) \\ y'_m(t) \end{pmatrix}, \quad M''_m(t) = \begin{pmatrix} x''_m(t) \\ y''_m(t) \end{pmatrix}, \quad M'''_m(t) = \begin{pmatrix} x'''_m(t) \\ y'''_m(t) \end{pmatrix}.$$

On voit que $M'_m(t) = \left(m - \frac{3}{2}\sin 2t\right) e_1(t)$, avec $e_1(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$. NB : En un point non stationnaire, $e_1(t)$ dirige donc la tangente à $\mathcal{C}_m$ en $M_m(t)$.

Notons $e_2(t) = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$: la base mobile $(e_1(t), e_2(t))$ est orthonormale directe. Pour tout réel t, on a $e'_1(t) = -e_2(t)$ et $e'_2(t) = e_1(t)$. Ainsi $e''_1(t) = -e_1(t)$.

On en déduit

$$\begin{cases} M''_m(t) = -3\cos 2t\, e_1(t) - \left(m - \frac{3}{2}\sin 2t\right) e_2(t) \\ M'''_m(t) = \left(\frac{15}{2}\sin 2t - m\right) e_1(t) + 6\cos 2t\, e_2(t) \end{cases}$$

Plaçons-nous maintenant en un point $M_m(t_0)$ stationnaire de $\mathcal{C}_m$. En ce point on a $m = \frac{3}{2}\sin 2t_0$, donc :

$$\begin{cases} M_m''(t_0) = -3\cos 2t_0\, e_1(t_0) \\ M_m'''(t_0) = 6\sin 2t_0\, e_1(t_0) + 6\cos 2t_0\, e_2(t_0) \end{cases}$$

On calcule $\det(M_m''(t_0), M_m'''(t_0))$ dans la base orthonormée directe $(e_1(t_0), e_2(t_0))$. On trouve

$$\det(M_m''(t_0), M_m'''(t_0)) = -18\cos^2 2t_0 = 18(\sin^2 2t_0 - 1) = 8\left(m^2 - \frac{9}{4}\right).$$

On en déduit que si $|m| < \frac{3}{2}$, alors $M_m'(t_0) = 0$ et $\det(M_m''(t_0), M_m'''(t_0)) \neq 0$. Les points stationnaires de $\mathcal{C}_m$ sont donc des rebroussements de première espèce. NB : en un tel point la tangente est dirigée par $M_m''(t_0)$ donc par $e_1(t_0)$.

Si $|m| = \frac{3}{2}$, alors $|\sin 2t_0| = 1$ donc $\cos 2t_0 = 0$. On a alors $M_m''(t_0) = 0$ et $M_m'''(t_0) = 6\sin 2t_0\, e_1(t_0) = \pm 6 e_1(t_0)$. On doit maintenant calculer la dérivée quatrième du vecteur $M_m(t)$. En dérivant $M_m'''(t)$, on trouve :

$$M_m^{(4)}(t) = 21\cos 2t\, e_1(t) + \left(m - \frac{39}{2}\sin 2t\right) e_2(t).$$

En $M_m(t_0)$ on a $\cos 2t_0 = 0$ et $m = \frac{3}{2}\sin 2t_0$, donc :

$$M_m^{(4)}(t_0) = -12m\, e_2(t_0).$$

On constate que $\det(M_m'''(t_0), M_m^{(4)}(t_0)) = -48m^2 = -108 \neq 0$. On a donc $M_m'(t_0) = M_m''(t_0) = 0$ et $\det(M_m'''(t_0), M_m^{(4)}(t_0)) \neq 0$. Avec les notations du cours (en notant $p < q$ les indices minimums tels que $\det(M_m^{(p)}(t_0), M_m^{(q)}(t_0)) \neq 0$) on a $p = 3$ (donc impair) et $q = 4$ (donc pair). Cela signifie que $M_m(t_0)$ n'est pas un rebroussement de $\mathcal{C}_m$ (ni un point d'inflexion), mais un point d'allure "normale" (bien que ce soit un point stationnaire). NB : en un tel point la tangente est dirigée par $M_m'''(t_0)$ donc par $e_1(t_0)$.

2. Soit $M(x, y)$ un point du plan $\mathbb{R}^2$. Le point M est sur Γ si et seulement si :

$$\exists t \in \mathbb{R},\ \begin{cases} M = M_m(t) \\ m = \frac{3}{2}\sin(2t) = 3\sin t\cos t \end{cases}$$

Donc

$$M \in \Gamma \iff \exists t \in \mathbb{R},\ \begin{cases} x = \cos^3 t + 3\sin^2 t\cos t = 3\cos t - 2\cos^3 t \\ y = \sin^3 t + 3\cos^2 t\sin t = 3\sin t - 2\sin^3 t \end{cases}$$

On a ainsi obtenu une représentation paramétrique de l'ensemble Γ.

— Pour tout réel t, on note $M(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ avec

$$x(t) = 3\cos t - 2\cos^3 t, \qquad y(t) = 3\sin t - 2\sin^3 t.$$

◇ Domaine d'étude : x et y sont C^∞ sur $\mathbb{R}$, 2π-périodiques. On peut donc se limiter à $[t_0, t_0 + 2\pi]$. La fonction x est paire et y est impaire, donc on se limite à $[0, \pi]$ et on complète par symétrie par rapport à Ox. Pour tout t, $x(\pi - t) = -x(t)$

et $y(\pi - t) = y(t)$, donc on se limite à $[0, \frac{\pi}{2}]$ et on complète par symétrie par rapport à Oy. Pour tout t, $x(\frac{\pi}{2} - t) = y(t)$ et $y(\frac{\pi}{2} - t) = x(t)$, donc on se limite à $[0, \frac{\pi}{4}]$ et on complète par symétrie par rapport à $y = x$. Ainsi Γ a quatre axes de symétrie : $y = x$, $y = -x$, $y = 0$ et $x = 0$.

◇ Tableau de variations :

$$M'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3\sin t + 6\sin t\cos^2 t \\ 3\cos t - 6\cos t\sin^2 t \end{pmatrix} = 3\cos 2t \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix} = 3\cos 2t\, e_2(t).$$

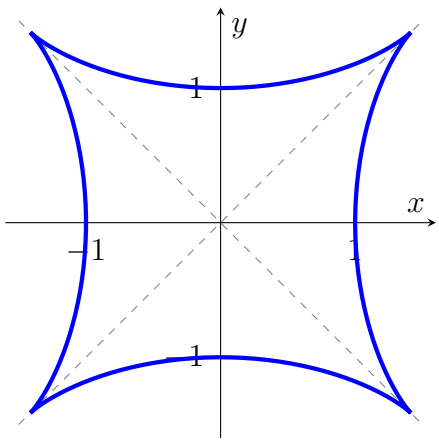
NB : en tout point non stationnaire la tangente en $M(t)$ est dirigée par $e_2(t)$. Pour tout t, on a $M''(t) = 3\cos 2t\, e_1(t) - 6\sin 2t\, e_2(t)$. En tout point stationnaire ($\cos 2t = 0$), on a $M''(t) = -6\sin 2t\, e_2(t) = \pm 6 e_2(t)$. En tout point stationnaire de Γ, la tangente est donc encore dirigée par $e_2(t)$.

Voici le tableau de variations sur $[0, \frac{\pi}{4}]$:

t	0	$\nearrow$	$\frac{\pi}{4}$	$\nearrow$
$x'(t)$	3	$+$	0	$-$
$y'(t)$	0	$+$	0	$-$
$x(t)$	1	$\nearrow$	$\sqrt{2}$	$\searrow$
$y(t)$	0	$\nearrow$	$\sqrt{2}$	$\searrow$

Pour $0 < t < \frac{\pi}{4}$, $\frac{y'(t)}{x'(t)} = \tan(\frac{\pi}{2} - t)$. En $M(0)$, la tangente est verticale. $M(\frac{\pi}{4}) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ est stationnaire. La tangente en $M(\frac{\pi}{4})$ est $y = x$, qui est axe de symétrie de Γ. On en déduit que $M(\frac{\pi}{4})$ est un rebroussement de première espèce. Enfin, pour $t = \frac{\pi}{6}$, on a $x = \frac{3\sqrt{3}}{4} \approx 1.30$ et $y = \frac{5}{4} = 1.25$, avec $\frac{y'}{x'} = \sqrt{3} = \tan\frac{\pi}{3}$.

Tracé de la courbe Γ (Néphroïde)



3. Notons $(X(t), Y(t))$ les coordonnées de $M(t)$ dans le nouveau repère. Les formules de changement de repère sont :

$$\begin{pmatrix} X(t) \\ Y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

On utilise les expressions

$$x(t) = \cos^3 t + 3\sin^2 t\cos t, \qquad y(t) = \sin^3 t + 3\cos^2 t\sin t.$$

On obtient

$$\begin{cases} X(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}(x(t) + y(t)) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos^3 t + 3\sin^2 t\cos t + \sin^3 t + 3\cos^2 t\sin t) \\ Y(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}(-x(t) + y(t)) = \frac{\sqrt{2}}{2}(-\cos^3 t - 3\sin^2 t\cos t + \sin^3 t + 3\cos^2 t\sin t) \end{cases}$$

On en déduit :

$$\begin{cases} X(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos t + \sin t)^3 = 2\cos^3\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \\ Y(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}(-\cos t + \sin t)^3 = 2\sin^3\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \end{cases}$$

Avec $u = t - \frac{\pi}{4}$, un paramétrage de Γ dans le nouveau repère est

$$\begin{cases} X = 2\cos^3 u \\ Y = 2\sin^3 u \end{cases}$$

On reconnaît une courbe classique : Γ est une astroïde.

4. Soit t_0 un réel tel que $A = M_m(t_0)$. A est également le point de paramètre t_0 de la courbe Γ (cf question 2b). En ce point la tangente à $\mathcal{C}_m$ est dirigée par $e_1(t_0)$ et celle à Γ par $e_2(t_0)$. Or $\langle e_1(t_0) \mid e_2(t_0)\rangle = 0$: les deux tangentes sont donc orthogonales.

3.

1. On doit trouver pour quels réels m le système $\begin{cases} x_m(t) = 0 \\ y_m(t) = 0 \end{cases}$ a des solutions t. Ce système équivaut à $\begin{cases} x_m(t) + y_m(t) = 0 \\ x_m(t) - y_m(t) = 0 \end{cases}$. Or

$$\begin{cases} x_m(t) + y_m(t) = (\cos t + \sin t)(\cos^2 t - \cos t \sin t + \sin^2 t + m) \\ x_m(t) - y_m(t) = (\cos t - \sin t)(\cos^2 t + \cos t \sin t + \sin^2 t - m) \end{cases}$$

Ainsi

$$\begin{cases} x_m(t) + y_m(t) = (\cos t + \sin t)\left(1 - \frac{1}{2}\sin 2t + m\right) \\ x_m(t) - y_m(t) = (\cos t - \sin t)\left(1 + \frac{1}{2}\sin 2t - m\right) \end{cases}$$

On en déduit $\begin{cases} x_m(t) = 0 \\ y_m(t) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos t = -\sin t \text{ et } m = 1 + \frac{1}{2}\sin 2t \\ \text{ou} \\ \cos t = \sin t \text{ et } m = -1 + \frac{1}{2}\sin 2t \end{cases}$ Ce système équivaut à

$$\begin{cases} t = -\frac{\pi}{4} \bmod \pi \text{ et } m = 1 + \frac{1}{2}\sin 2t = \frac{1}{2} \\ \text{ou} \\ t = \frac{\pi}{4} \bmod \pi \text{ et } m = -1 + \frac{1}{2}\sin 2t = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

On peut donc conclure :
— Si $|m| \neq \frac{1}{2}$, la courbe $\mathcal{C}_m$ ne passe pas par l'origine.
— Si $m = \frac{1}{2}$, la courbe $\mathcal{C}_m$ passe par l'origine : $M(t) = O \iff t = -\frac{\pi}{4} \bmod \pi$.
— Si $m = -\frac{1}{2}$, la courbe $\mathcal{C}_m$ passe par l'origine : $M(t) = O \iff t = \frac{\pi}{4} \bmod \pi$.

2. Pour tout réel t, on note

$$x(t) = x_{1/2}(t) = \cos^3 t + \frac{1}{2}\sin t, \qquad y(t) = y_{1/2}(t) = \sin^3 t + \frac{1}{2}\cos t, \quad M(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

◇ Domaine d'étude : on sait qu'on peut se ramener à $I = [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$, avant d'appliquer la symétrie par rapport à $y = x$ puis par rapport à l'origine pour obtenir toute la courbe $\mathcal{C}_{1/2}$.

◇ Tableau de variations : pour tout réel t,

$$x'(t) = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{3} - \sin 2t\right)\cos t, \qquad y'(t) = \frac{3}{2}\left(\sin 2t - \frac{1}{3}\right)\sin t.$$

Le point stationnaire est obtenu pour $\sin 2t_0 = \frac{1}{3}$ donc $t_0 = \frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{3} \in I$. La calculatrice donne $x(t_0) \approx 1.042$, $y(t_0) \approx 0.498$; on montre que

$$x(t_0) = \frac{4\sqrt{3}+\sqrt{6}}{9}, \qquad y(t_0) = \frac{4\sqrt{3}-\sqrt{6}}{9}.$$

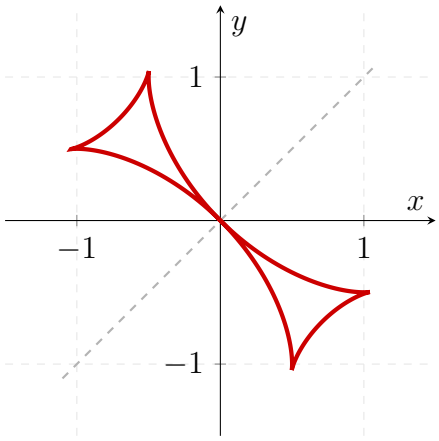
On a vu en (2a) que la tangente en $M(t)$ à $\mathcal{C}_m$ est dirigée par $e_1(t) = \begin{pmatrix}\cos t\\ -\sin t\end{pmatrix}$ (ce résultat est vrai pour tous les points de $\mathcal{C}_m$, y compris les points stationnaires). La tangente en $M(t_0)$ a donc pour coefficient directeur $-\tan t_0 = 2\sqrt{2} - 3 \approx -0.17$.

Voici le tableau de variations sur l'intervalle $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$:

t	$-\frac{\pi}{4}$	$\nearrow$	t_0	$\nearrow$	$\frac{\pi}{4}$
$x'(t)$		$+$	0	$-$	
$y'(t)$		$-$	0	$+$	
$x(t)$	0	$\nearrow$	$x(t_0)$	$\searrow$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$y(t)$	0	$\searrow$	$y(t_0)$	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$

Au point $M(-\frac{\pi}{4}) = (0,0)$, la tangente est la droite $y = x$. Au point $M(\frac{\pi}{4}) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, la tangente est parallèle à $y = -x$.

Courbe $\mathcal{C}_{1/2}$: $x = \cos^3(t) - \frac{1}{2}\sin(t), y = \sin^3(t) - \frac{1}{2}\cos(t)$



4.

1. On sait que $e_1(t) = \begin{pmatrix}\cos t\\ -\sin t\end{pmatrix}$ dirige toujours la tangente en $M_m(t)$ à $\mathcal{C}_m$. L'équation de cette tangente est donc

$$\begin{vmatrix} x - x_m(t) & \cos t \\ y - y_m(t) & -\sin t \end{vmatrix} = 0.$$

On trouve :

$$x\sin t + y\cos t + \sin t(\cos^3 t + m\sin t) + \cos t(\sin^3 t + m\cos t) = 0$$

$$\iff x\sin t + y\cos t - m - \sin t\cos t(\cos^2 t + \sin^2 t) = 0$$

$$\iff x\sin t + y\cos t = m + \frac{1}{2}\sin 2t.$$

La tangente $\mathcal{D}_m(t)$ en $M_m(t)$ à $\mathcal{C}_m$ est donc : $x\sin t + y\cos t = m + \frac{1}{2}\sin 2t$.

2. Pour tout t, $e_1(t) = \begin{pmatrix}\cos t\\ -\sin t\end{pmatrix}$, $e_2(t) = \begin{pmatrix}\sin t\\ \cos t\end{pmatrix}$ forment une base orthonormée. D'autre part, on sait que $e_1(t)$ est un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}_m(t)$. Il existe donc $\lambda_m(t)$ tel que
$$H_m(t) = \begin{pmatrix}X_m(t)\\ Y_m(t)\end{pmatrix} = \lambda_m(t)e_2(t) = \lambda_m(t)\begin{pmatrix}\sin t\\ \cos t\end{pmatrix}.$$
On exprime que $H_m(t)$ appartient à la droite $\mathcal{D}_m$:
$$X_m(t)\sin t + Y_m(t)\cos t = m + \frac{1}{2}\sin 2t \iff \lambda_m(t) = m + \frac{1}{2}\sin 2t.$$
Ainsi, pour tous réels m et t, on a
$$H_m(t) = \begin{pmatrix}X_m(t)\\ Y_m(t)\end{pmatrix} = \left(m + \frac{1}{2}\sin 2t\right)\begin{pmatrix}\sin t\\ \cos t\end{pmatrix}.$$
Avec des notations traditionnelles en polaires, on note $u(\theta) = \begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix}$. Posons $t = \frac{\pi}{2} - \theta$. Ce qui précède donne :
$$H_m(t) = \left(m + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right)u(\theta).$$
Un couple de coordonnées polaires de $H_m(t)$ est donc $(\rho = m + \frac{1}{2}\sin 2\theta,\ \theta)$. Quand le paramètre t décrit $\mathbb{R}$, le paramètre $\theta = \frac{\pi}{2} - t$ en fait autant. Un paramétrage de $\mathcal{P}_m$ en polaires est donc $\rho = m + \frac{1}{2}\sin 2\theta$, avec $\theta \in \mathbb{R}$.

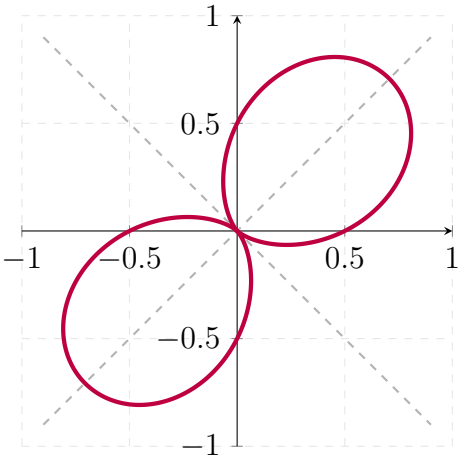
3. On va donc étudier et tracer l'arc $\mathcal{P}_{1/2}$ défini en polaires par $\rho = \frac{1}{2}(1 + \sin 2\theta)$. Sur cette courbe, on notera $P(\theta)$ le point d'angle polaire θ mod (2π). On a donc $P(\theta) = \rho(\theta)u(\theta)$, avec $u(\theta) = \begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix}$.

   ◇ Domaine d'étude : La fonction $\theta \mapsto \rho(\theta)$ est π-périodique. Pour tout θ, on a donc $P(\theta + \pi) = -P(\theta)$. On se limite alors à $[\theta_0, \theta_0 + \pi]$ et on complète par une symétrie par rapport à O. On a $\rho(\frac{\pi}{2} - \theta) = \rho(\theta)$: $P(\frac{\pi}{2} - \theta)$ et $P(\theta)$ sont symétriques par rapport à $y = x$. On centre alors l'intervalle $[\theta_0, \theta_0 + \pi]$ en $\frac{\pi}{4}$, et on se limite à la partie gauche de cet intervalle, c'est-à-dire $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$. On complète ensuite par la symétrie par rapport à la première bissectrice.

   ◇ Voici le tableau de variations sur $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$:

θ	$-\frac{\pi}{4}$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$\frac{\pi}{4}$
$\rho'(\theta)$	0	$+$	1	$-$	0
$\rho(\theta)$	0	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	1

Courbe polaire $\mathcal{P}_{1/2} : \rho(\theta) = \frac{1+\sin(2\theta)}{2}$



Pour $\theta = 0$, le repère fixe Oxy coïncide avec le repère mobile OXY. Le coefficient directeur de la tangente en $P(0) = \left(0, \frac{1}{2}\right)$ est $\tan V = \frac{\rho}{\rho'} = \frac{1}{2}$. Ainsi la tangente en $P(0)$ a pour équation $y = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)$.

Au point $\theta = \frac{\pi}{4}$, on a $\rho' = 0$: la tangente est orthogonale au rayon-vecteur. La tangente en $P(\frac{\pi}{4}) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ est donc parallèle à $y = -x$.

Au point $\theta = -\frac{\pi}{4}$, on a $\rho = 0$. Il y a donc un passage à l'origine, et la tangente est la droite $y = -x$ (c'est-à-dire la droite d'angle polaire $-\frac{\pi}{4}$).

5.

On étudie et on trace les courbes $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_{3/4}$ et $\mathcal{C}_{3/2}$.

◇ La courbe $\mathcal{C}_0$ ($x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$) est une astroïde, courbe très classique. Voici le tableau de variations et la courbe obtenue avec Maple.

◇ Soit la courbe $\mathcal{C}_{3/4}$: $x = \cos^3 t + \frac{3}{4}\sin t$, $y = \sin^3 t + \frac{3}{4}\cos t$. Le domaine d'étude est $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$. Sur cet intervalle le point stationnaire est obtenu pour $\sin 2t_0 = \frac{2m}{3} = \frac{1}{2}$ donc $t_0 = \frac{\pi}{12}$. On sait que c'est un point de rebroussement de première espèce. Pour $t = 0$, il y a une tangente horizontale en $M = (1, \frac{3}{4})$. Le point double est obtenu pour $t = -\frac{\pi}{12}$. Ses coordonnées sont $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$. Comme pour toutes les courbes $\mathcal{C}_m$, l'angle polaire de la tangente en $M_m(t)$ est $-t$. Voici le tableau de variations et la courbe obtenue avec Maple.

◇ Soit la courbe $\mathcal{C}_{3/2}$: $x = \cos^3 t + \frac{3}{2}\sin t$, $y = \sin^3 t + \frac{3}{2}\cos t$. Le domaine d'étude est $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$. Sur cet intervalle le point stationnaire est obtenu pour $\sin 2t_0 = \frac{2m}{3} = 1$ donc $t_0 = \frac{\pi}{4}$. On sait que c'est un point d'allure normale. Comme pour toutes les courbes $\mathcal{C}_m$, l'angle polaire de la tangente en $M_m(t)$ est $-t$. Voici le tableau de variations et la courbe obtenue avec Maple.

6.

1. La tangente $\mathcal{D}_m(\theta)$ en $M_m(\theta)$ à $\mathcal{C}_m$ a pour équation : $x\sin\theta + y\cos\theta = m + \frac{1}{2}\sin 2\theta$. $N_m(\theta) = \begin{pmatrix} x_N(\theta) \\ y_N(\theta) \end{pmatrix}$ est sur $\mathcal{D}(\theta)$, donc il existe $\rho(\theta)$ tel que

$$\begin{pmatrix} x_N(\theta) \\ y_N(\theta) \end{pmatrix} = \rho(\theta) \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}.$$

On écrit que les coordonnées de $N_m(\theta)$ vérifient l'équation de $\mathcal{D}_m(\theta)$. On obtient $\rho(\theta)\sin 2\theta = m + \frac{1}{2}\sin 2\theta$.

◇ Si $\sin 2\theta = 0$ et $m \neq 0$, il n'y a pas de point $N_m(\theta)$ car les droites $\mathcal{D}_m(\theta)$ et $\mathcal{D}(\theta)$ sont parallèles et distinctes (donc disjointes).

◇ Si $\sin 2\theta = 0$ et $m = 0$, alors les droites $\mathcal{D}_m(\theta)$ et $\mathcal{D}(\theta)$ sont confondues (avec l'axe Ox si $\theta = 0 \bmod \pi$ et avec l'axe Oy si $\theta = \frac{\pi}{2} \bmod \pi$).

Hormis ces cas particuliers, on trouve donc $\rho(\theta) = \frac{1}{2} + \frac{m}{\sin 2\theta}$. La trajectoire du point $N_m(\theta)$ est donc paramétrée en polaires par $\rho = \frac{1}{2} + \frac{m}{\sin 2\theta}$.

2. On doit donc étudier la courbe définie en polaires par $\rho = \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sin 2\theta}$.

◇ Domaine d'étude : L'application $\theta \mapsto \rho(\theta)$ est définie pour $\theta \neq 0 \bmod \frac{\pi}{2}$, et elle est de classe C^∞. Elle est π-périodique. On peut donc limiter l'étude à un intervalle J de longueur π et compléter par une symétrie par rapport à l'origine. On a $\rho(\frac{\pi}{2} - \theta) = \rho(\theta)$ qui traduit une symétrie par rapport à la droite $y = x$. On peut donc centrer l'intervalle J en $\frac{\pi}{4}$ et limiter l'étude à $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$. Il suffit alors de compléter par les deux symétries évoquées précédemment.

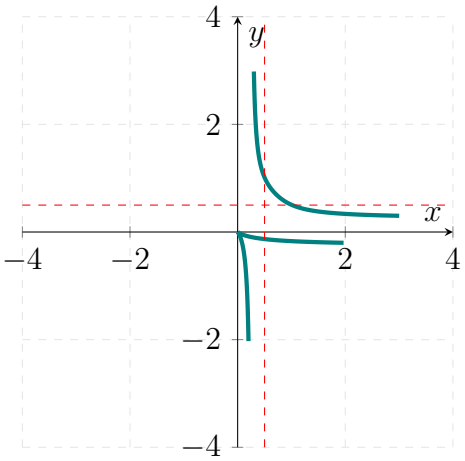
◇ Tableau de variations : $\rho' = -\frac{\cos 2\theta}{\sin^2 2\theta}$. $\lim\limits_{\theta \to 0^-} \rho(\theta) = -\infty$ et $\lim\limits_{\theta \to 0^+} \rho(\theta) = +\infty$. Pour $\theta = -\frac{\pi}{4}$, on passe par l'origine ($y = x$ est donc la tangente en ce point). On a $\rho(\frac{\pi}{4}) = 1$ et la tangente est orthogonale au rayon-vecteur donc parallèle à $y = -x$.

◇ Étude de la branche infinie : Il y a une branche infinie quand $\theta \to 0$. En ce point le repère mobile OXY coïncide avec le repère fixe Oxy. On a

$$\rho \sin\theta = \frac{1}{4}\sin\theta + \frac{1}{2}\sin\theta = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta + o(\theta).$$

On en déduit l'asymptote $y = \frac{1}{4}$ (la courbe est au-dessus de cette asymptote quand $\theta \to 0^+$ et en dessous quand $\theta \to 0^-$). Remarque : en vertu de la symétrie par rapport à la droite $y = x$, la courbe présente l'asymptote verticale $x = \frac{1}{4}$. La symétrie par rapport à l'origine fait alors apparaître les asymptotes $x = -\frac{1}{4}$ et $y = -\frac{1}{4}$.

Courbe polaire $\rho(\theta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sin(2\theta)}$



7.

1. D'après 2c), la tangente $\Delta(t)$ en $M(t)$ à Γ est normale à $e_1(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$. Son équation est donc :

$$\begin{aligned} &(x - 3\cos t + 2\cos^3 t)\cos t - (y - 3\sin t + 2\sin^3 t)\sin t = 0 \\ \iff\ & x\cos t - y\sin t = 3(\cos^2 t - \sin^2 t) - 2(\cos^4 t - \sin^4 t) \\ \iff\ & x\cos t - y\sin t = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos 2t. \end{aligned}$$

La tangente en $M_m(t)$ à $\mathcal{C}_m$ est dirigée par $e_1(t)$. La normale en $M_m(t)$ à $\mathcal{C}_m$ est donc normale à $e_1(t)$. Son équation est :

$$(x - \cos^3 t - m \sin t) \cos t - (y - \sin^3 t - m \cos t) \sin t = 0$$

$$\iff x \cos t - y \sin t = \cos^4 t - \sin^4 t = \cos 2t.$$

Ainsi la tangente $\Delta(t)$ à Γ est aussi la normale en $M_m(t)$ à $\mathcal{C}_m$.

2. Sur $\Delta(t)$, la mesure algébrique de $M_m(t)M_n(t)$ est la différence des paramètres. Or $M_m(t) = M(t) + (m - \frac{3}{2}\sin 2t)e_1(t)$? En réalité, d'après la question précédente, $M_m(t)$ se projette orthogonalement sur Γ au point $M(t)$. La mesure algébrique est $(m-n)\sin 2t$. Les courbes $\mathcal{C}_m$ et $\mathcal{C}_n$ sont des développantes de Γ décalées d'une constante.

8.

1. On sait que $M'_m(t) = \left(m - \frac{3}{2}\sin 2t\right) e_1(t)$, avec $e_1(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$. Pour tout réel t, on a $\|M'_m(t)\| = m - \frac{3}{2}\sin 2t > 0$. Notons L_m la longueur de la courbe $\mathcal{C}_m$. On a

$$L_m = \int_0^{2\pi} \|M'_m(t)\|\, dt = \int_0^{2\pi} \left(m - \frac{3}{2}\sin 2t\right) dt = 2m\pi.$$

2. On a $T(t) = \dfrac{M'_m(t)}{\|M'_m(t)\|} = e_1(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$ donc $N(t) = e_2(t) = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$. On constate que le repère de Frenet au point $M_m(t)$ de $\mathcal{C}_m$ ne dépend pas du paramètre m, ce qui est une simple conséquence de l'observation qui a été faite à la question 7b.
3. La différentielle de l'abscisse curviligne est $ds = \|M'_m(t)\|\, dt = \left(m - \frac{3}{2}\sin 2t\right) dt$. On en déduit

$$\frac{dT}{ds} = \frac{1}{m - \frac{3}{2}\sin 2t}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{m - \frac{3}{2}\sin 2t}\frac{de_1(t)}{dt} = \frac{-1}{m - \frac{3}{2}\sin 2t} e_2(t).$$

On connaît l'égalité $\dfrac{dT}{ds} = \dfrac{1}{R_m(t)} N(t)$. Il en découle

$$R_m(t) = \frac{3}{2}\sin 2t - m.$$

Le fait que $R_m(t)$ est toujours strictement négatif vient de ce que la courbe $\mathcal{C}_m$, orientée dans le sens des t croissants, est parcourue dans le sens horaire : à tout moment, le vecteur $N(t)$ pointe "à l'extérieur" de la concavité de $\mathcal{C}_m$.

4. Le centre de courbure $\Omega_m(t)$ est défini par $\Omega_m(t) = M_m(t) + R_m(t)N(t)$. Ses coordonnées $x_\Omega(t)$ et $y_\Omega(t)$ sont donc données par :

$$x_\Omega(t) = \cos^3 t + m \sin t + \left(\frac{3}{2}\sin 2t - m\right) \sin t = \cos^3 t + 3\sin^2 t \cos t = 3\cos t - 2\cos^3 t,$$

$$y_\Omega(t) = \sin^3 t + m \cos t + \left(\frac{3}{2}\sin 2t - m\right) \cos t = \sin^3 t + 3\cos^2 t \sin t = 3\sin t - 2\sin^3 t.$$

Ainsi $\Omega_m(t)$ n'est autre que le point $M(t)$ de la courbe Γ. La trajectoire du point $\Omega_m(t)$ est donc la courbe Γ. On exprime cette situation en disant que Γ est la développée de chaque courbe $\mathcal{C}_m$. On dit aussi que chaque courbe $\mathcal{C}_m$ est une développante de Γ.

9.

On suppose $0 \leq m \leq \frac{3}{2}$. Posons $m = \frac{3}{2}\sin 2t_0$, avec $0 \leq t_0 \leq \frac{\pi}{4}$. Alors

$$M'_m(t) = \left(m - \frac{3}{2}\sin 2t\right) e_1(t) = \frac{3}{2}(\sin 2t_0 - \sin 2t)e_1(t), \quad e_1(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}.$$

◇ Points stationnaires : $\sin 2t = \sin 2t_0 \iff \begin{cases} t = t_0 \bmod \pi \\ \text{ou} \\ t = \frac{\pi}{2} - t_0 \bmod \pi \end{cases}$

On sait que $\mathcal{C}_m$ est parcourue deux fois sur un intervalle de longueur 2π. Il suffit donc de se placer sur $J = [t_0, t_0 + \pi]$ (et on doublera la longueur obtenue). Sur $[t_0, \frac{\pi}{2} - t_0]$, on a $\sin 2t \geq \sin 2t_0$. Sur $[\frac{\pi}{2} - t_0, t_0 + \pi]$, on a $\sin 2t \leq \sin 2t_0$. On en déduit

$$\|M'_m(t)\| = \begin{cases} \frac{3}{2}(\sin 2t - \sin 2t_0) & \text{si } t_0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} - t_0 \\ \frac{3}{2}(\sin 2t_0 - \sin 2t) & \text{si } \frac{\pi}{2} - t_0 \leq t \leq t_0 + \pi \end{cases}$$

Notons L_m la longueur de la courbe $\mathcal{C}_m$. On a :

$$\begin{aligned} L_m &= 2\int_{t_0}^{t_0+\pi} \|M'_m(t)\|\, dt \\ &= 3\int_{t_0}^{\pi/2-t_0} (\sin 2t - \sin 2t_0)\, dt + 3\int_{\pi/2-t_0}^{t_0+\pi} (\sin 2t_0 - \sin 2t)\, dt \\ &= 3\sin 2t_0 \left[-\left(\frac{\pi}{2} - 2t_0\right) + \left(2t_0 + \frac{\pi}{2}\right)\right] - \frac{3}{2}\left[\cos 2t\right]_{t_0}^{\pi/2-t_0} + \frac{3}{2}\left[\cos 2t\right]_{\pi/2-t_0}^{t_0+\pi} \\ &= 12t_0 \sin 2t_0 + 6\cos 2t_0 = 4m \arcsin\frac{2m}{3} + 2\sqrt{9-4m^2}. \end{aligned}$$

◇ Repère de Frenet :

$$T(t) = \frac{M'_m(t)}{\|M'_m(t)\|} = \begin{cases} e_1(t) & \text{si } \sin 2t_0 > \sin 2t \\ -e_1(t) & \text{si } \sin 2t_0 < \sin 2t \end{cases}$$

On se place sur un intervalle de longueur 2π, en évitant les quatre points stationnaires. Notons $I = I_1 \cup I_2 \cup I_3 \cup I_4$, avec

$$\begin{cases} I_1 =]t_0, \frac{\pi}{2} - t_0[, \quad I_2 =]\frac{\pi}{2} - t_0, t_0 + \pi[\\ I_3 =]t_0 + \pi, \frac{3\pi}{2} - t_0[, \quad I_4 =]\frac{3\pi}{2} - t_0, t_0 + 2\pi[\end{cases}$$

Remarque : si $m = \frac{3}{2}$ donc $t_0 = \frac{\pi}{4}$, les intervalles I_1 et I_3 sont vides (on est dans le cas où il n'y a que deux points stationnaires sur la courbe, et ces deux points ne sont pas des rebroussements.)

— Sur $I_1 \cup I_3$, on a $\sin 2t > \sin 2t_0$ donc $T(t) = -e_1(t)$ et $N(t) = -e_2(t)$.

— Sur $I_2 \cup I_4$, on a $\sin 2t < \sin 2t_0$ donc $T(t) = e_1(t)$ et $N(t) = e_2(t)$.

On constate une discontinuité du repère de Frenet lors du passage par un point de rebroussement (chaque vecteur du repère est changé en son opposé) ce qui est une conséquence de l'orientation suivant les paramètres t croissants. Pour ne pas voir apparaître ces discontinuités, il faudrait que les portions de $\mathcal{C}_m$ situées entre deux rebroussements successifs soient orientées alternativement suivant les t croissants et suivant les t décroissants. On illustre ici la discontinuité subie par $T(t)$ lors du passage par le rebroussement $M(t_0)$.

◇ Rayon de courbure : On utilise les notations de la question précédente. Pour simplifier, posons $\varepsilon = 1$ sur $I_2 \cup I_4$ et $\varepsilon = -1$ sur $I_1 \cup I_3$. On a alors $T(t) = \varepsilon e_1(t)$, $N(t) = \varepsilon e_2(t)$ et $ds = \|M'_m(t)\|dt = \varepsilon\left(m - \frac{3}{2}\sin 2t\right)dt$. On en déduit

$$\frac{dT}{ds} = \frac{\varepsilon}{m - \frac{3}{2}\sin 2t}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{m - \frac{3}{2}\sin 2t}\frac{de_1(t)}{dt} = \frac{-\varepsilon}{m - \frac{3}{2}\sin 2t}N(t).$$

On connaît l'égalité $\dfrac{dT}{ds} = \dfrac{1}{R_m(t)}N(t)$. Il en découle

$$R_m(t) = \varepsilon\left(\frac{3}{2}\sin 2t - m\right).$$

On peut alors écrire $R_m(t) = -|m - \frac{3}{2}\sin 2t|$. Cette expression est valable en dehors des points stationnaires, mais elle est correcte également en ces points (si on accepte la convention qu'en un point stationnaire le rayon de courbure est nul). On voit également que la formule $R_m(t) = -|m - \frac{3}{2}\sin 2t|$ généralise celle qui avait été obtenue à la question 8c dans le cas $m > \frac{3}{2}$. Le fait que le rayon de courbure soit toujours négatif vient de ce que si l'on parcourt $\mathcal{C}_m$ dans le sens des t croissants, on laisse toujours la concavité "sur sa droite".

◇ Centre de courbure : On reprend là encore les notations de la question précédente. Le centre de courbure $\Omega_m(t)$ est défini par $\Omega_m(t) = M_m(t) + R_m(t)N(t)$. On a d'autre part

$$R_m(t)N(t) = \varepsilon\left(\frac{3}{2}\sin 2t - m\right)\varepsilon e_2(t) = \left(\frac{3}{2}\sin 2t - m\right)e_2(t).$$

La "disparition" de ε conduit à des calculs analogues à ceux de la question 8d. Les coordonnées $x_\Omega(t)$ et $y_\Omega(t)$ de $\Omega_m(t)$ sont donc données par :

$$x_\Omega(t) = \cos^3 t + m\sin t + \left(\frac{3}{2}\sin 2t - m\right)\sin t = 3\cos t - 2\cos^3 t,$$
$$y_\Omega(t) = \sin^3 t + m\cos t + \left(\frac{3}{2}\sin 2t - m\right)\cos t = 3\sin t - 2\sin^3 t.$$

Ainsi $\Omega_m(t)$ est le point $M(t)$ de Γ. Ce résultat (obtenu pour les points non stationnaires de $\mathcal{C}_m$) est en fait valable pour tous les points de $\mathcal{C}_m$. En effet, en un point stationnaire $M(t_0)$ on sait que $R_m(t_0) = 0$ donc $\Omega_m(t_0) = M_m(t_0)$ qui est le point de paramètre t_0 de Γ. Γ est donc la développée de chaque courbe $\mathcal{C}_m$ et ceci pour tout $m \geq 0$. Ce résultat est même valable pour tout $m \in \mathbb{R}$ quand on sait que les courbes $\mathcal{C}_{-m}$ et $\mathcal{C}_m$ sont symétriques par rapport à l'axe Ox (qui est lui-même un axe de symétrie de la courbe Γ). Chaque courbe $\mathcal{C}_m$ est donc une développante de Γ.